

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM
VIỆN CÔNG NGHỆ VIỆT HÀN**



BÁO CÁO MÔN PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM MÃ NGUỒN MỞ

Tên đề tài:

XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ GIẢNG VIÊN

Giảng viên hướng dẫn:

ThS. Tống Thanh Văn

Sinh viên thực hiện:

Nguyễn Công Minh – 2280601941

Lớp:

22DTHHA2

TP.HCM, 2025

LỜI MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh giáo dục đại học ngày càng chú trọng đến chất lượng đào tạo và trải nghiệm người học, việc thu thập và phân tích phản hồi của sinh viên về hoạt động giảng dạy đóng vai trò rất quan trọng. Đánh giá giảng viên không chỉ giúp nhà trường có thêm cơ sở để cải tiến chương trình và phương pháp giảng dạy, mà còn hỗ trợ giảng viên tự nhìn nhận điểm mạnh – hạn chế để điều chỉnh phù hợp, từ đó nâng cao hiệu quả học tập.

Tuy nhiên, trên thực tế, hình thức đánh giá truyền thống bằng phiếu giấy vẫn còn tồn tại nhiều bất cập như: tốn thời gian phát – thu phiếu và nhập liệu, khó tổng hợp thống kê, dữ liệu dễ thất lạc và đặc biệt là chưa đảm bảo tốt tính ẩn danh, khiến sinh viên có thể e ngại khi đưa ra nhận xét. Những hạn chế này làm giảm tính khách quan và hiệu quả của quá trình đánh giá.

Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn đó, em thực hiện đồ án với đề tài “Hệ thống Đánh giá Giảng viên”. Mục tiêu của đề tài là xây dựng một hệ thống web giúp sinh viên có thể đánh giá giảng viên nhanh chóng, thuận tiện và minh bạch; đồng thời hỗ trợ quản trị viên quản lý thông tin giảng viên, khoa/phòng ban, người dùng và theo dõi kết quả đánh giá bằng các thống kê trực quan. Hệ thống được phát triển dựa trên các công nghệ phổ biến như PHP, MySQL, HTML/CSS và JavaScript, triển khai trong môi trường XAMPP, đáp ứng các yêu cầu cơ bản của một ứng dụng web gồm xác thực – phân quyền, quản lý dữ liệu và đảm bảo an toàn thông tin.

Trong quá trình thực hiện, em tiến hành phân tích yêu cầu, thiết kế cơ sở dữ liệu, xây dựng các chức năng cốt lõi (đăng ký/đăng nhập, hiển thị giảng viên, đánh giá theo thang 5 sao, quản trị CRUD, thống kê...), đồng thời áp dụng một số kỹ thuật bảo mật như mã hóa mật khẩu và prepared statements để hạn chế rủi ro SQL Injection. Mặc dù vẫn còn một số hạn chế cần cải thiện, đề tài đã giúp em củng cố kiến thức lập trình web và rèn luyện kỹ năng phân tích – thiết kế – triển khai một hệ thống tương đối hoàn chỉnh.

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

TP.HCM ,ngày 3/1/2026

Ký tên

ThS. Tống Thanh Văn

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT	9
1.1. Đặt vấn đề.....	9
1.2. Mục tiêu của đề tài.....	9
1.2.1. Mục tiêu chức năng.....	9
1.2.2. Mục tiêu kỹ thuật.....	10
1.3. Phạm vi đề tài.....	10
1.3.1. Đối tượng sử dụng.....	10
1.3.2. Phạm vi chức năng.....	10
1.3.3. Giới hạn đề tài.....	11
CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG NGHỆ	12
2.1. Ngôn ngữ lập trình PHP.....	12
2.2. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL	12
2.3. HTML5 và CSS3.....	12
2.4. JavaScript.....	12
2.5. Môi trường phát triển (XAMPP)	13
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG	14
3.1. Tổng quan hệ thống.....	14
3.1.1. Mục đích hệ thống	14
3.1.2. Kiến trúc xử lý tổng quát	14
3.2. Danh sách các tác nhân và mô tả	14
3.3. Danh sách các Use Case	15
3.4. Sơ đồ Use Case tổng quát.....	16
3.5. Biểu đồ hoạt động (Activity Diagram)	17
3.5.1. Biểu đồ hoạt động Đăng nhập.....	17
3.5.2. Biểu đồ hoạt động Đăng ký	18
3.5.3. Biểu đồ hoạt động Tìm kiếm/Lọc giảng viên.....	19
3.5.4. Biểu đồ hoạt động Đánh giá giảng viên	20
3.5.5. Biểu đồ hoạt động Xem đánh giá của tôi	21
3.5.6. Biểu đồ hoạt động Admin Dashboard thống kê.....	22

3.5.7. Biểu đồ hoạt động Admin CRUD giảng viên.....	23
3.5.8. Biểu đồ hoạt động Admin CRUD khoa.....	24
3.5.9. Biểu đồ hoạt động Admin quản lý người.....	25
3.5.10. Biểu đồ hoạt động Admin quản lý đánh giá	26
3.6. Biểu đồ tuần tự (Sequence Diagram)	27
3.6.1. Biểu đồ tuần tự Đăng nhập	27
3.6.2. Biểu đồ tuần tự Đánh giá giảng viên	28
3.6.3. Biểu đồ tuần tự Quản lý giảng viên.....	29
3.7. Biểu đồ lớp (Class Diagram)	30
3.8. Thiết kế cơ sở dữ liệu.....	30
3.8.1. Mô hình ERD	30
3.8.2. Quan hệ giữa các bảng	31
3.8.3. Các bảng dữ liệu	31
CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ GIAO DIỆN CHƯƠNG TRÌNH	34
4.1. Giao diện Trang chủ	34
4.2. Giao diện trang đăng nhập	35
4.3. Giao diện trang Đăng ký	36
4.4. Trang chủ sau khi đăng nhập	37
4.5. Chức năng Tìm kiếm và Lọc giảng viên	38
4.6. Trang Chi tiết giảng viên & Form đánh giá	39
4.7. Danh sách đánh giá của giảng viên	40
4.8. Trang “Đánh giá của tôi”	41
4.9. Giao diện quản trị.....	42
4.9.1. Trang Dashboard Admin.....	42
4.9.2. Quản lý giảng viên	44
4.9.3. Quản lý Khoa/Bộ môn	45
4.9.4. Quản lý đánh giá	46
4.9.5. Quản lý người dùng	47
4.9.6. Trạng thái đăng nhập khi tài khoản bị khoá.....	48
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	49
5.1. Kết luận.....	49

5.1.1. Kết quả đạt được.....	49
5.1.2. Hạn chế	49
5.2. Hướng phát triển	50
5.2.1. Hướng phát triển ngắn hạn.....	50
5.2.2. Hướng phát triển dài hạn	50
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	52

DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH

Hình 3-1: Use Case tổng quát của hệ thống	16
Hình 3-2: Biểu đồ hoạt động - Đăng nhập hệ thống	17
Hình 3-3: Biểu đồ hoạt động - Đăng ký tài khoản	18
Hình 3-4: Biểu đồ hoạt động - Xem danh sách, tìm kiếm và lọc.....	19
Hình 3-5: Biểu đồ hoạt động - Đánh giá giảng viên	20
Hình 3-6: Biểu đồ hoạt động - Xem đánh giá của tôi.....	21
Hình 3-7: Biểu đồ hoạt động - Dashboard thống kê	22
Hình 3-8: Biểu đồ hoạt động - Quản lý giảng viên (CRUD).....	23
Hình 3-9: Biểu đồ hoạt động - Quản lý khoa/bộ môn (CRUD).....	24
Hình 3-10: Biểu đồ hoạt động - Quản lý người dung.....	25
Hình 3-11: Biểu đồ hoạt động - Quản lý đánh giá.....	26
Hình 3-12: Biểu đồ tuần tự Đăng nhập.....	27
Hình 3-13: Biểu đồ tuần tự Đánh giá giảng viên.....	28
Hình 3-14: Biểu đồ tuần tự Quản lý giảng viên	29
Hình 3-15: Biểu đồ lớp - Hệ thống đánh giá giảng viên	30
Hình 3-16: ERD của hệ thống đánh giá giảng viên.....	30
Hình 4-1: Giao diện trang chủ (Guest - Chưa đăng nhập)	34
Hình 4-2: Giao diện trang Đăng nhập	35
Hình 4-3: Giao diện trang Đăng ký.....	36
Hình 4-4: Giao diện trang chủ sau khi đăng nhập	37
Hình 4-5: Kết quả tìm kiếm/lọc giảng viên theo từ khoá và theo khoa	38
Hình 4-6: Giao diện trang chi tiết giảng viên	39
Hình 4-7: Danh sách " Tất cả đánh giá" của giảng viên.....	40
Hình 4-8: Giao diện trang "Đánh giá của tôi"	41
Hình 4-9: Giao diện Dashboard quản trị.....	42
Hình 4-10: Giao diện Quản lý giảng viên	44
Hình 4-11: Giao diện Quản lý Khoa/Bộ môn	45
Hình 4-12: Giao diện Quản lý đánh giá	46
Hình 4-13: Giao diện quản lý người dung	47
Hình 4-14: Thông báo khi tài khoản bị khoá	48

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 3-1: Các tác nhân và mô tả.....	14
Bảng 3-2: Danh sách các UseCase.....	15
Bảng 3-3: Bảng users	31
Bảng 3-4: Bảng departments	31
Bảng 3-5: Bảng lecturers.....	32
Bảng 3-6: Bảng ratings.....	33

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1.1. Đặt vấn đề

Trong bối cảnh giáo dục đại học ngày càng phát triển theo hướng hiện đại hóa và lấy người học làm trung tâm, chất lượng giảng dạy trở thành yếu tố then chốt quyết định hiệu quả đào tạo. Để cải thiện chất lượng giảng dạy một cách liên tục, nhà trường cần có các kênh thu thập phản hồi khách quan và kịp thời. Trong đó, đánh giá giảng viên từ sinh viên là nguồn dữ liệu quan trọng, phản ánh trực tiếp trải nghiệm học tập và mức độ hài lòng của người học đối với nội dung, phương pháp, thái độ và năng lực giảng dạy.

Thực tế cho thấy nhiều đơn vị vẫn đang sử dụng hình thức khảo sát truyền thống như phiếu giấy hoặc tổng hợp thủ công qua các biểu mẫu rời rạc. Những phương pháp này tuy dễ triển khai nhưng lại tồn tại nhiều hạn chế, gây ảnh hưởng đến tính hiệu quả và độ tin cậy của dữ liệu. Cụ thể:

- **Khó thống kê và phân tích:** việc tổng hợp thủ công khó tạo báo cáo tổng quan theo khoa, theo học kỳ, theo giảng viên; khó phát hiện xu hướng đánh giá theo thời gian.
- **Thiếu tính ẩn danh:** sinh viên có thể e ngại khi đưa ra nhận xét nếu cảm thấy bị lộ danh tính, dẫn đến phản hồi không trung thực.
- **Dữ liệu rời rạc, dễ thất lạc:** phiếu giấy dễ mất, dễ sai lệch khi nhập liệu; khó lưu trữ và truy xuất lịch sử.
- **Khó kiểm soát tính minh bạch:** việc quản lý dữ liệu không tập trung làm giảm khả năng kiểm tra, đối soát khi cần.
- Từ những vấn đề đó, việc xây dựng một hệ thống web đánh giá giảng viên có ý nghĩa thiết thực, giúp số hóa quy trình khảo sát, tăng tính thuận tiện cho người dùng, đồng thời hỗ trợ nhà trường và giảng viên truy xuất dữ liệu nhanh chóng và minh bạch hơn.

1.2. Mục tiêu của đề tài

Đề tài “Hệ thống đánh giá giảng viên” được thực hiện nhằm xây dựng một website hỗ trợ đánh giá giảng viên theo cơ chế tập trung, dễ sử dụng và có khả năng thống kê.

1.2.1. Mục tiêu chức năng

Hệ thống hướng đến đáp ứng các nhóm chức năng sau:

(1) Đối với sinh viên

- Đăng ký tài khoản và đăng nhập hệ thống.
- Xem danh sách giảng viên, tìm kiếm và lọc giảng viên theo khoa.
- Xem chi tiết giảng viên (thông tin, điểm trung bình, danh sách nhận xét).
- Thực hiện đánh giá giảng viên theo thang điểm 1–5 sao kèm nhận xét.
- Xem lại các đánh giá của bản thân (đánh giá của tôi).

(2) Đối với quản trị viên

- **Quản lý dữ liệu giảng viên:** thêm/sửa/xóa, upload avatar, cập nhật khoa.
- **Quản lý khoa/phòng ban.**
- **Quản lý người dùng:** xem danh sách, khóa/mở khóa, phân biệt vai trò.
- **Quản lý đánh giá:** xem, lọc, xóa đánh giá không phù hợp.
- **Xem Dashboard thống kê:** tổng quan số lượng giảng viên, sinh viên, đánh giá và dữ liệu nổi bật.

1.2.2. Mục tiêu kỹ thuật

- **Xây dựng hệ thống dựa trên công nghệ web phổ biến:** PHP + MySQL + HTML/CSS/JS.
- **Ứng dụng một số biện pháp bảo mật cơ bản:** mã hóa mật khẩu, prepared statements.
- Tổ chức dữ liệu theo mô hình quan hệ, có khóa chính/khóa ngoại rõ ràng.
- Thiết kế giao diện dễ dùng, hỗ trợ responsive cơ bản cho nhiều thiết bị.

1.3. Phạm vi đề tài

1.3.1. Đối tượng sử dụng

- **Guest:** người dùng chưa đăng nhập; có thể xem danh sách, tìm kiếm, lọc, xem chi tiết.
- **Student:** người dùng đã đăng nhập; có thể đánh giá và xem đánh giá của tôi.
- **Admin:** quản trị hệ thống; có toàn quyền quản lý dữ liệu và thống kê.

1.3.2. Phạm vi chức năng

Trong phạm vi đề án, hệ thống tập trung vào các chức năng cốt lõi:

- Quản lý tài khoản và phân quyền.
- Quản lý dữ liệu giảng viên, khoa, người dùng.

- Thực hiện đánh giá và hiển thị đánh giá.
- Thống kê cơ bản phục vụ quản trị.

1.3.3. Giới hạn đề tài

- Chưa xây dựng đầy đủ tính năng học kỳ/môn học (đánh giá hiện tại theo giảng viên).
- Chưa có xác thực email, quên mật khẩu.
- Chưa có API riêng để mở rộng sang mobile app.

CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG NGHỆ

2.1. Ngôn ngữ lập trình PHP

PHP (Hypertext Preprocessor) là ngôn ngữ lập trình phía server được sử dụng phổ biến trong phát triển web. Trong đề tài, PHP đảm nhiệm:

- Xử lý request/response từ trình duyệt.
- Làm việc với cơ sở dữ liệu (CRUD).
- Quản lý phiên đăng nhập (session), phân quyền người dùng.

Ưu điểm khi dùng PHP

- Mã nguồn mở, dễ triển khai trên nhiều môi trường.
- Cú pháp dễ tiếp cận, phù hợp đồ án web.
- Tích hợp tốt với MySQL và các công cụ như XAMPP/phpMyAdmin.

2.2. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL

MySQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ, dùng để lưu trữ dữ liệu người dùng, giảng viên và đánh giá.

Vai trò trong hệ thống

- Lưu dữ liệu có cấu trúc: users, lecturers, departments, ratings.
- Hỗ trợ ràng buộc khóa ngoại để đảm bảo toàn vẹn dữ liệu.
- Truy vấn thống kê (AVG/COUNT) phục vụ Dashboard.

2.3. HTML5 và CSS3

- HTML5 xây dựng cấu trúc trang (form, bảng, layout...).
- CSS3 thiết kế giao diện: bố cục, màu sắc, responsive.

Trong hệ thống, CSS được áp dụng để:

- Tổ chức giao diện dạng card/list (giảng viên).
- Responsive trên các kích thước màn hình.
- Tạo trải nghiệm người dùng rõ ràng và dễ thao tác.

2.4. JavaScript

JavaScript hỗ trợ tương tác phía client:

- Kiểm tra dữ liệu cơ bản trước khi submit form.
- Tạo hiệu ứng chọn sao đánh giá (star rating).
- Preview ảnh avatar trước khi upload (nếu có).

2.5. Môi trường phát triển (XAMPP)

XAMPP tích hợp sẵn:

- Apache (Web Server)
- PHP Interpreter
- MySQL Database
- phpMyAdmin (quản trị database)

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1. Tổng quan hệ thống

3.1.1. Mục đích hệ thống

Hệ thống “Đánh giá giảng viên” là một ứng dụng web giúp sinh viên thực hiện đánh giá giảng viên theo thang điểm 1–5 sao kèm nhận xét. Đồng thời, quản trị viên có thể quản lý dữ liệu giảng viên, khoa/bộ môn, người dùng và nội dung đánh giá; theo dõi thống kê tổng quan từ Dashboard.

3.1.2. Kiến trúc xử lý tổng quát

Hệ thống được xây dựng theo mô hình web truyền thống:

- Frontend: HTML/CSS/JS hiển thị giao diện, xử lý tương tác
- Backend: PHP xử lý request, phân quyền, truy vấn dữ liệu và render giao diện.
- Database: MySQL lưu trữ dữ liệu hệ thống.

Luồng xử lý điển hình:

1. Người dùng thao tác trên giao diện (GET/POST).
2. PHP nhận request → kiểm tra session & phân quyền.
3. PHP truy vấn MySQL → xử lý dữ liệu.
4. Render HTML trả về trình duyệt.

3.2. Danh sách các tác nhân và mô tả

STT	Tác nhân	Mô tả
1	Guest (Khách)	Chưa đăng nhập; có thể xem danh sách giảng viên, tìm kiếm/lọc, xem chi tiết
2	Student (Sinh viên)	Đã đăng nhập role student; có thể đánh giá giảng viên, xem “Đánh giá của tôi”
3	Admin (Quản trị viên)	Quản trị hệ thống; quản lý giảng viên/khoa/đánh giá/người dùng và xem Dashboard

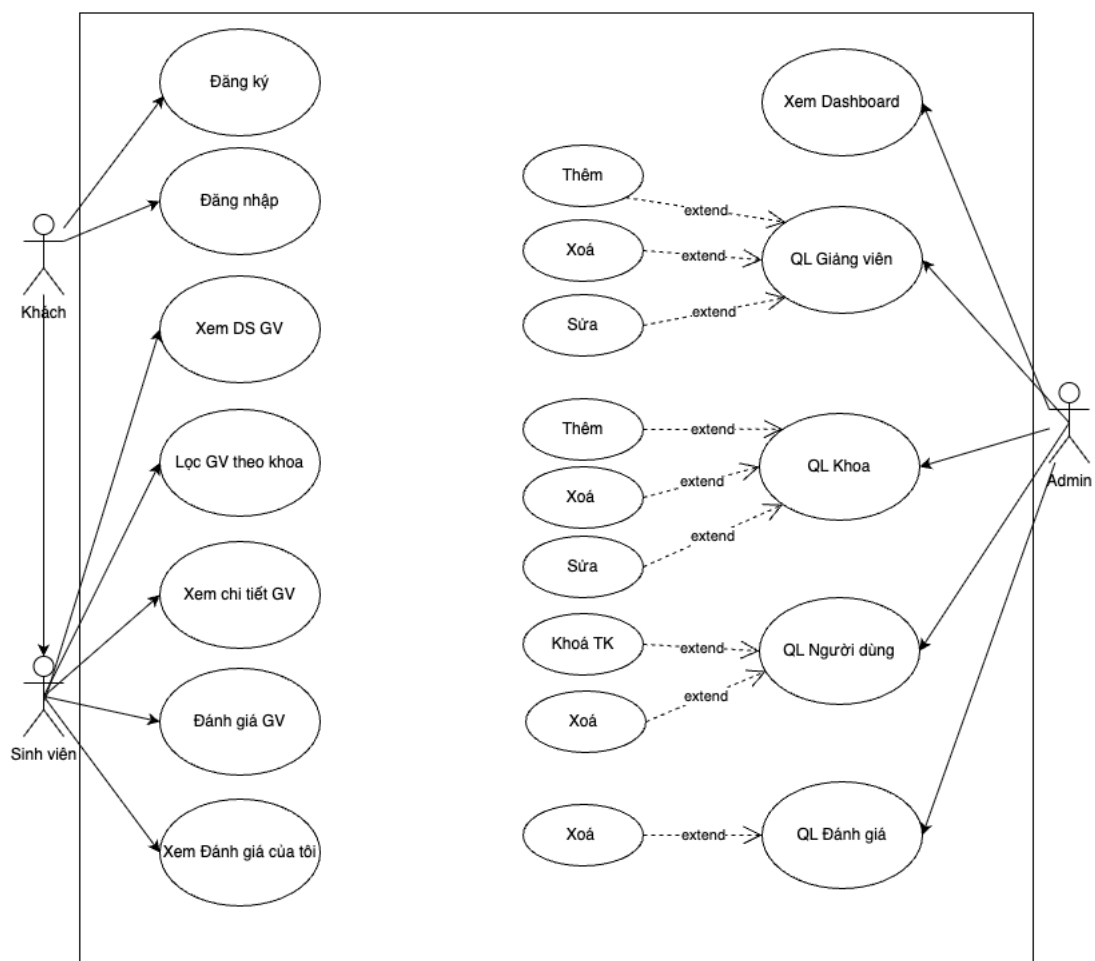
Bảng 3-1: Các tác nhân và mô tả

3.3. Danh sách các Use Case

Mã UC	Tên Use Case	Tác nhân
UC01	Đăng ký tài khoản	Guest
UC02	Đăng nhập	Guest
UC03	Đăng xuất	Student, Admin
UC04	Xem danh sách giảng viên	Guest/Student/Admin
UC05	Tìm kiếm giảng viên	Guest/Student/Admin
UC06	Lọc giảng viên theo khoa	Guest/Student/Admin
UC07	Xem chi tiết giảng viên	Guest/Student/Admin
UC08	Đánh giá giảng viên	Student
UC09	Xem đánh giá của tôi	Student
UC10	Quản lý giảng viên (CRUD + avatar)	Admin
UC11	Quản lý khoa (CRUD)	Admin
UC12	Quản lý người dùng (khóa/mở/xóa)	Admin
UC13	Quản lý đánh giá (xem/xóa)	Admin
UC14	Xem Dashboard thống kê	Admin

Bảng 3-2: Danh sách các UseCase

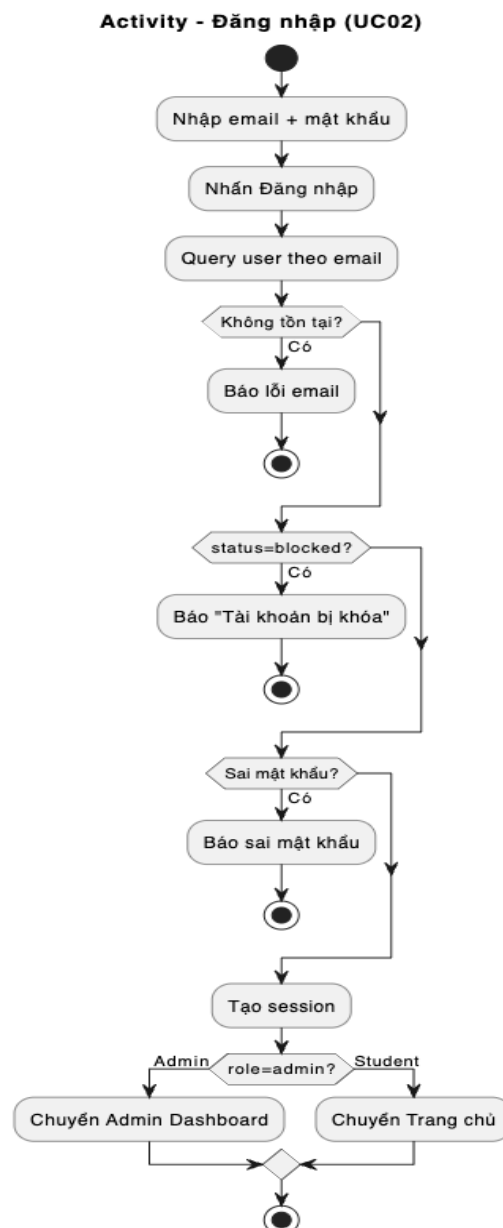
3.4. Sơ đồ Use Case tổng quát



Hình 3-1: Use Case tổng quát của hệ thống

3.5. Biểu đồ hoạt động (Activity Diagram)

3.5.1. Biểu đồ hoạt động Đăng nhập

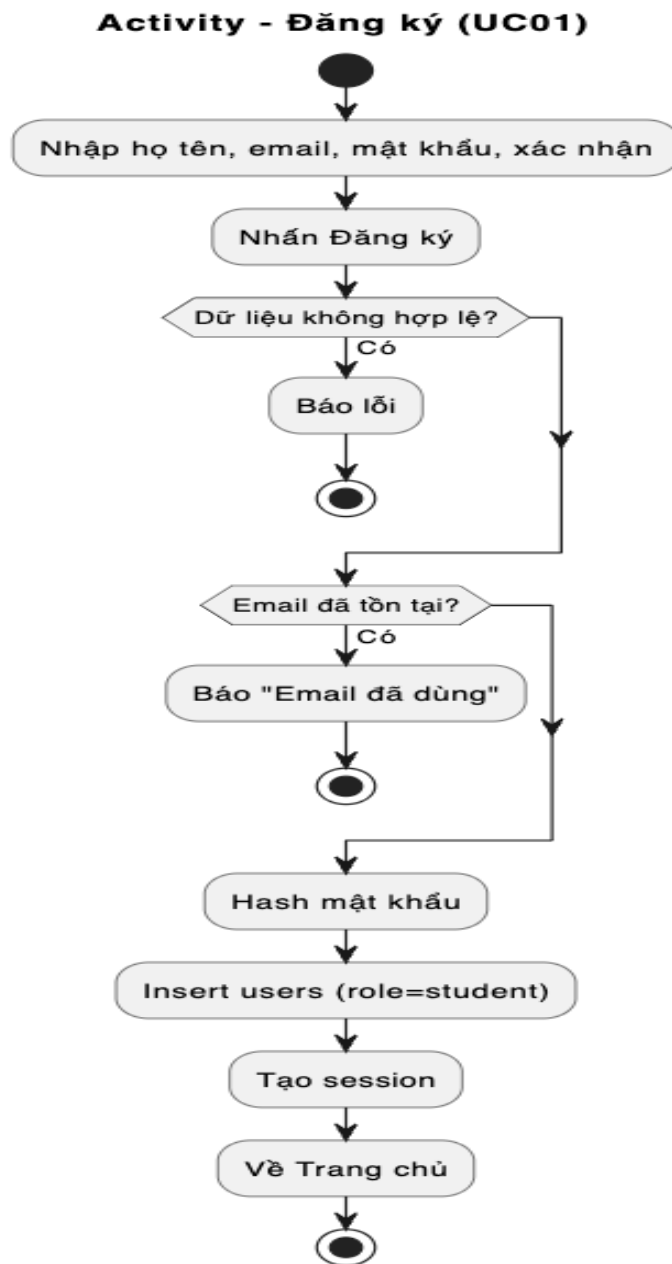


Hình 3-2: Biểu đồ hoạt động - Đăng nhập hệ thống

- Mô tả:

Biểu đồ mô tả quy trình đăng nhập của người dùng. Người dùng nhập email và mật khẩu, hệ thống kiểm tra tài khoản có tồn tại hay không. Nếu tài khoản bị khóa hoặc mật khẩu sai thì hiển thị thông báo lỗi và dừng quy trình. Khi xác thực thành công, hệ thống tạo session và chuyển hướng theo vai trò: Admin vào Dashboard, Student về trang chủ.

3.5.2. Biểu đồ hoạt động Đăng ký



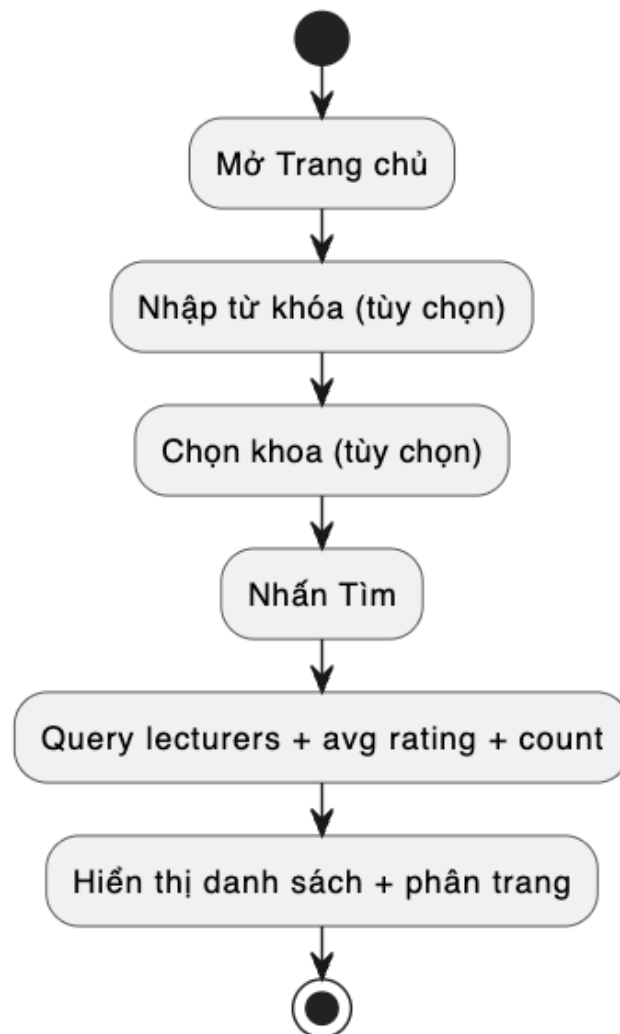
Hình 3-3: Biểu đồ hoạt động - Đăng ký tài khoản

- Mô tả:

Biểu đồ thể hiện các bước tạo tài khoản mới. Người dùng nhập thông tin đăng ký, hệ thống kiểm tra dữ liệu hợp lệ và kiểm tra email đã tồn tại chưa. Nếu hợp lệ, hệ thống mã hóa mật khẩu, lưu tài khoản vào bảng users với vai trò mặc định student, tạo session và điều hướng về trang chủ

3.5.3. Biểu đồ hoạt động Tìm kiếm/Lọc giảng viên

Activity - Xem/Tìm kiếm/Lọc giảng viên



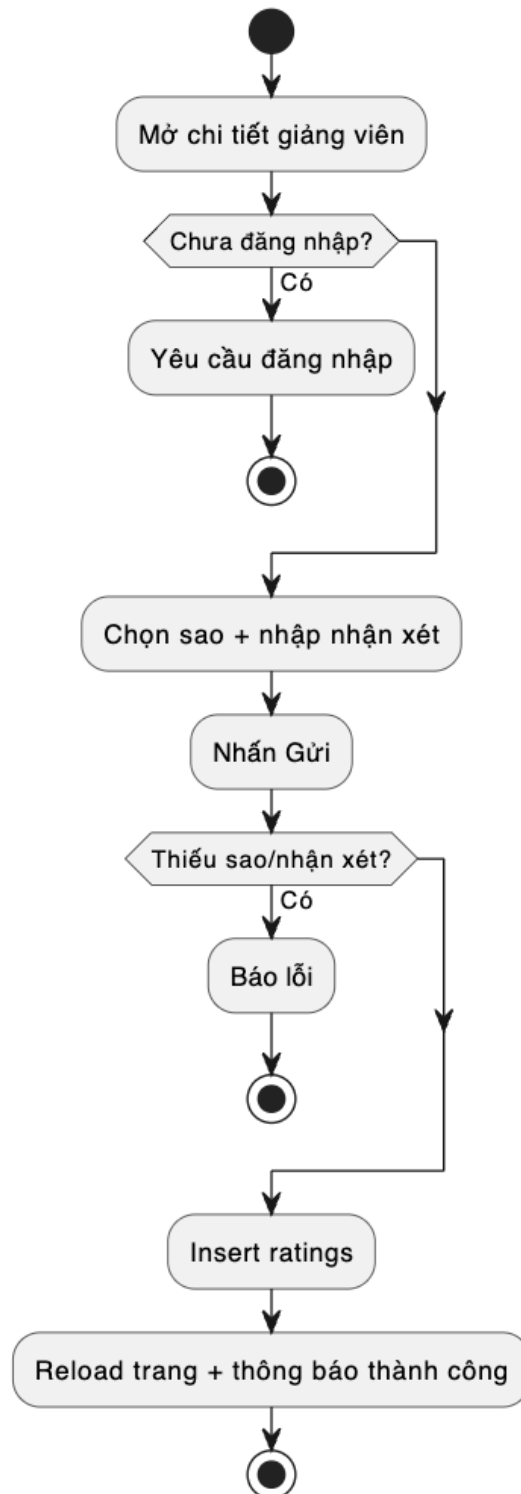
Hình 3-4: Biểu đồ hoạt động – Xem danh sách, tìm kiếm và lọc

- Mô tả:

Biểu đồ mô tả luồng xem danh sách giảng viên trên trang chủ. Người dùng có thể nhập từ khóa và/hoặc chọn khoa để lọc. Hệ thống thực hiện truy vấn lấy danh sách giảng viên kèm điểm trung bình và số lượt đánh giá, sau đó hiển thị theo dạng card và phân trang.

3.5.4. Biểu đồ hoạt động Đánh giá giảng viên

Activity - Đánh giá giảng viên (UC08)



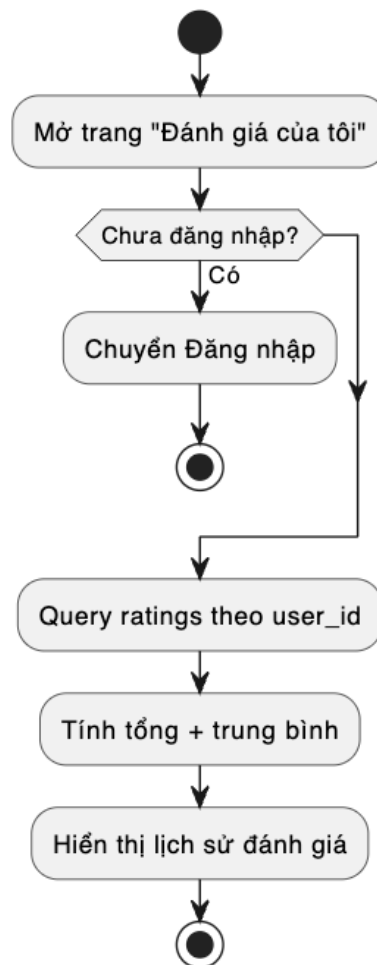
Hình 3-5: Biểu đồ hoạt động – Đánh giá giảng viên

- Mô tả:

Biểu đồ mô tả quy trình sinh viên gửi đánh giá cho giảng viên. Khi vào trang chi tiết giảng viên, nếu chưa đăng nhập thì hệ thống yêu cầu đăng nhập. Nếu đã đăng nhập, sinh viên chọn số sao và nhập nhận xét. Hệ thống kiểm tra dữ liệu bắt buộc, sau đó lưu vào bảng ratings, tải lại trang và hiển thị thông báo thành công.

3.5.5. Biểu đồ hoạt động Xem đánh giá của tôi

Activity - Xem đánh giá của tôi (UC09)



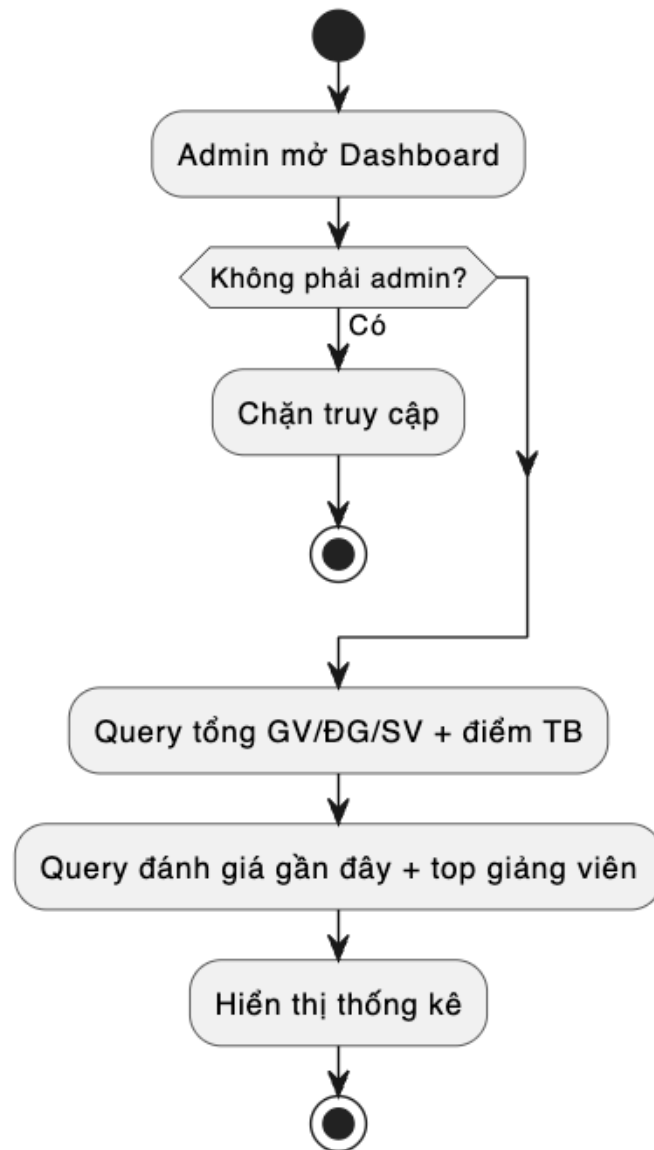
Hình 3-6: Biểu đồ hoạt động – Xem đánh giá của tôi

- Mô tả:

Biểu đồ thể hiện chức năng “Đánh giá của tôi”. Hệ thống kiểm tra đăng nhập, nếu chưa có session thì chuyển sang trang đăng nhập. Nếu hợp lệ, hệ thống truy vấn các đánh giá theo user_id, tính tổng số đánh giá và điểm trung bình, sau đó hiển thị lịch sử đánh giá của sinh viên.

3.5.6. Biểu đồ hoạt động Admin Dashboard thống kê

Activity - Admin Dashboard (UC14)



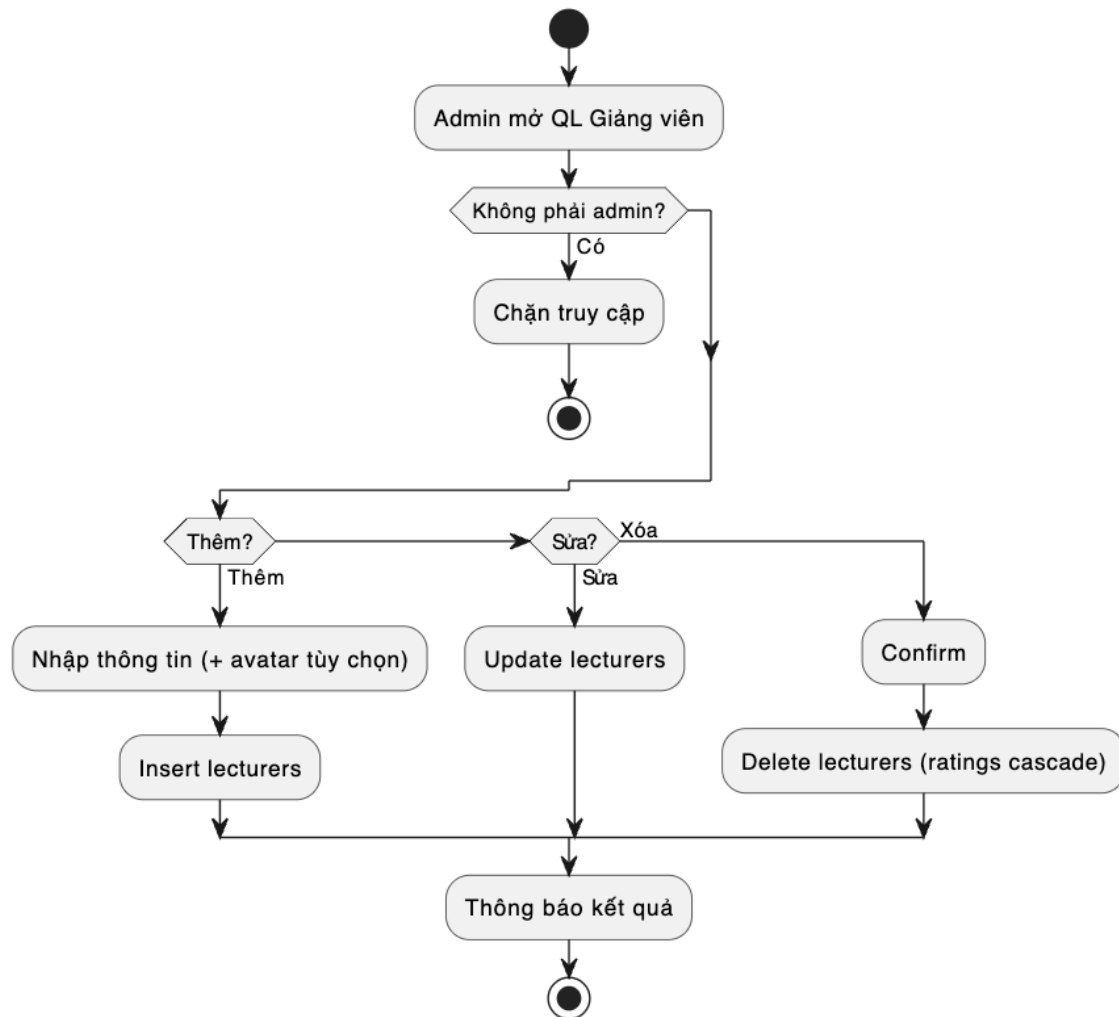
Hình 3-7: Biểu đồ hoạt động – Dashboard thống kê

- Mô tả:

Biểu đồ mô tả luồng xử lý Dashboard của quản trị viên. Hệ thống kiểm tra quyền admin, sau đó truy vấn dữ liệu tổng quan: số giảng viên, số đánh giá, số sinh viên, điểm trung bình toàn hệ thống. Đồng thời lấy danh sách đánh giá gần đây và top giảng viên để hiển thị lên giao diện Dashboard.

3.5.7. Biểu đồ hoạt động Admin CRUD giảng viên

Activity - Admin CRUD Giảng viên (UC10)



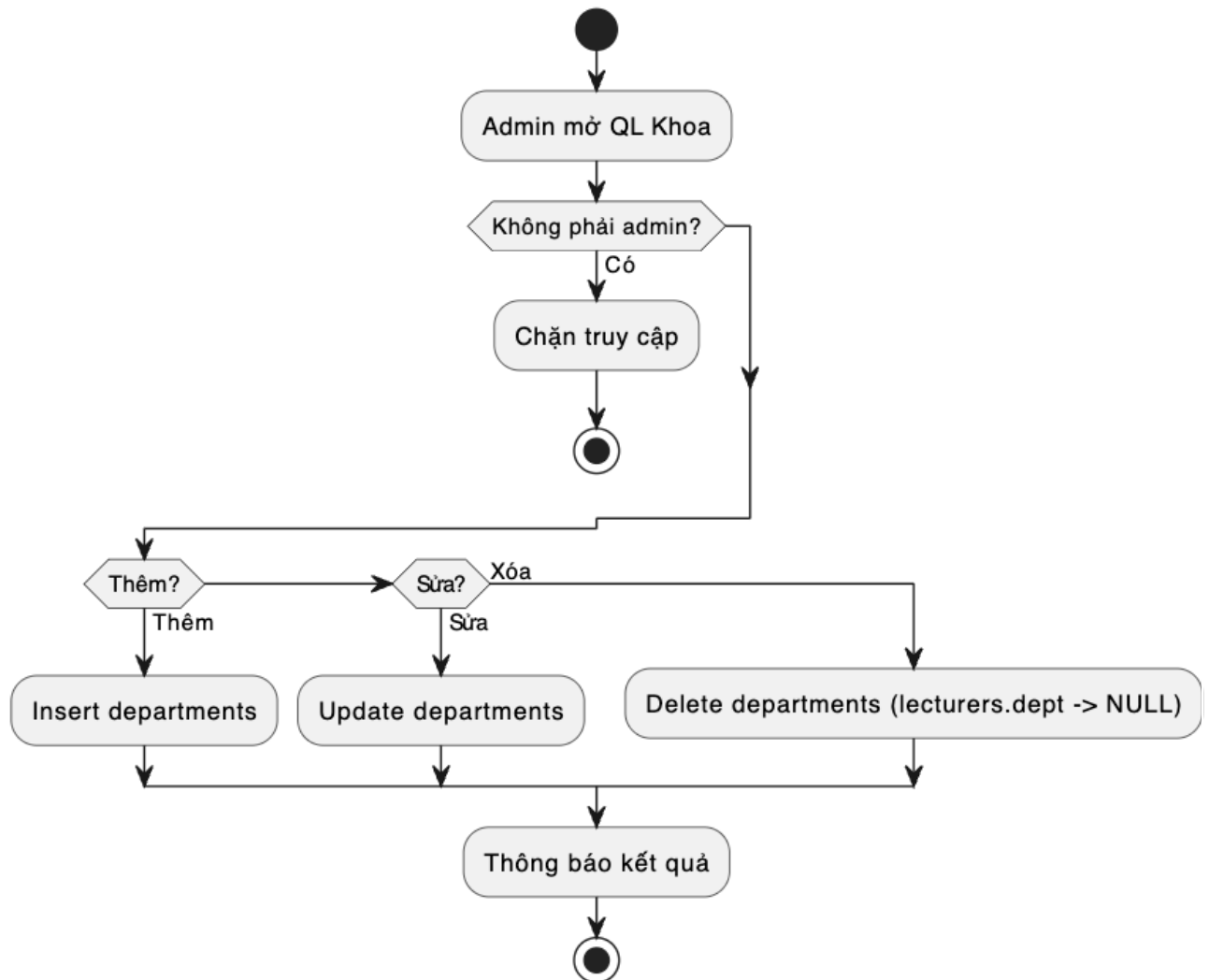
Hình 3-8: Biểu đồ hoạt động – Quản lý giảng viên (CRUD)

- Mô tả:

Biểu đồ mô tả các thao tác quản trị giảng viên gồm thêm/sửa/xóa. Admin truy cập trang quản lý, hệ thống kiểm tra quyền. Tùy thao tác được chọn, hệ thống thực hiện INSERT/UPDATE/DELETE trên bảng lecturers. Khi xóa giảng viên, các đánh giá liên quan bị xóa theo ràng buộc. Sau mỗi thao tác, hệ thống trả thông báo kết quả.

3.5.8. Biểu đồ hoạt động Admin CRUD khoa

Activity - Admin CRUD Khoa (UC11)



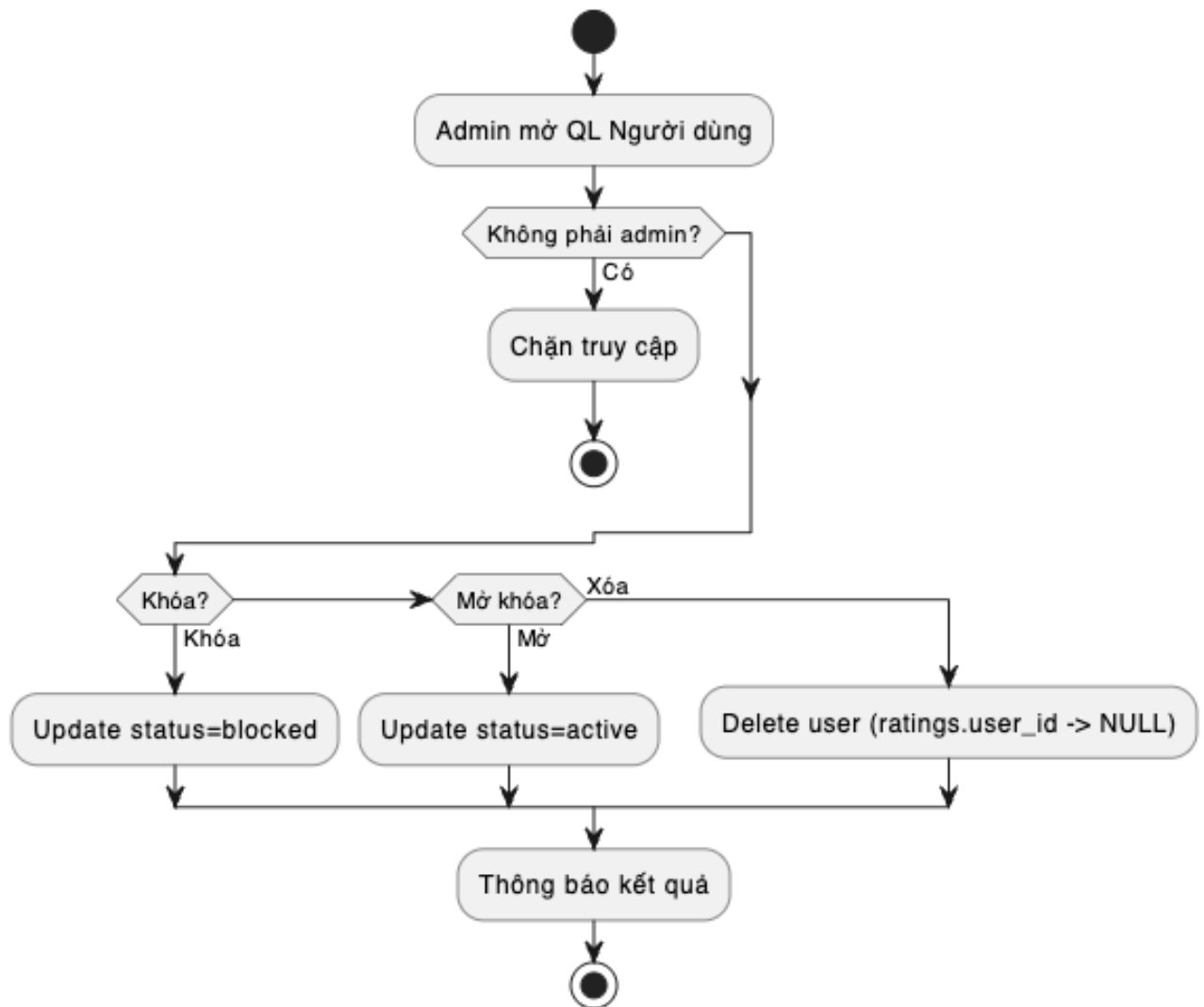
Hình 3-9: Biểu đồ hoạt động – Quản lý khoa/bộ môn (CRUD)

- Mô tả:

Biểu đồ mô tả chức năng quản lý khoa. Admin có thể thêm, sửa tên khoa hoặc xóa khoa. Khi xóa khoa, các giảng viên thuộc khoa đó sẽ được cập nhật, đảm bảo không làm lỗi dữ liệu giảng viên. Hệ thống hiển thị thông báo sau khi thao tác.

3.5.9. Biểu đồ hoạt động Admin quản lý người

Activity - Admin Quản lý người dùng (UC12)



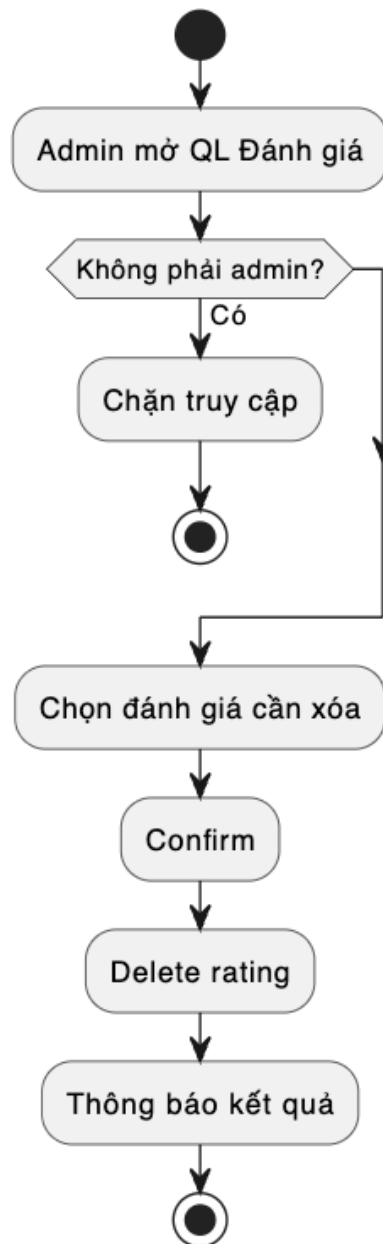
Hình 3-10: Biểu đồ hoạt động – Quản lý người dùng

- Mô tả:

Biểu đồ mô tả các chức năng quản trị người dùng: khóa, mở khóa hoặc xóa tài khoản. Hệ thống kiểm tra quyền admin trước khi xử lý. Khi khóa/mở khóa, hệ thống cập nhật trạng thái status. Khi xóa người dùng, các đánh giá cũ vẫn được giữ lại bằng cách đặt ratings.user_id = NULL theo ràng buộc, đảm bảo dữ liệu đánh giá không mất.

3.5.10. Biểu đồ hoạt động Admin quản lý đánh giá

Activity - Admin Quản lý đánh giá (UC13)



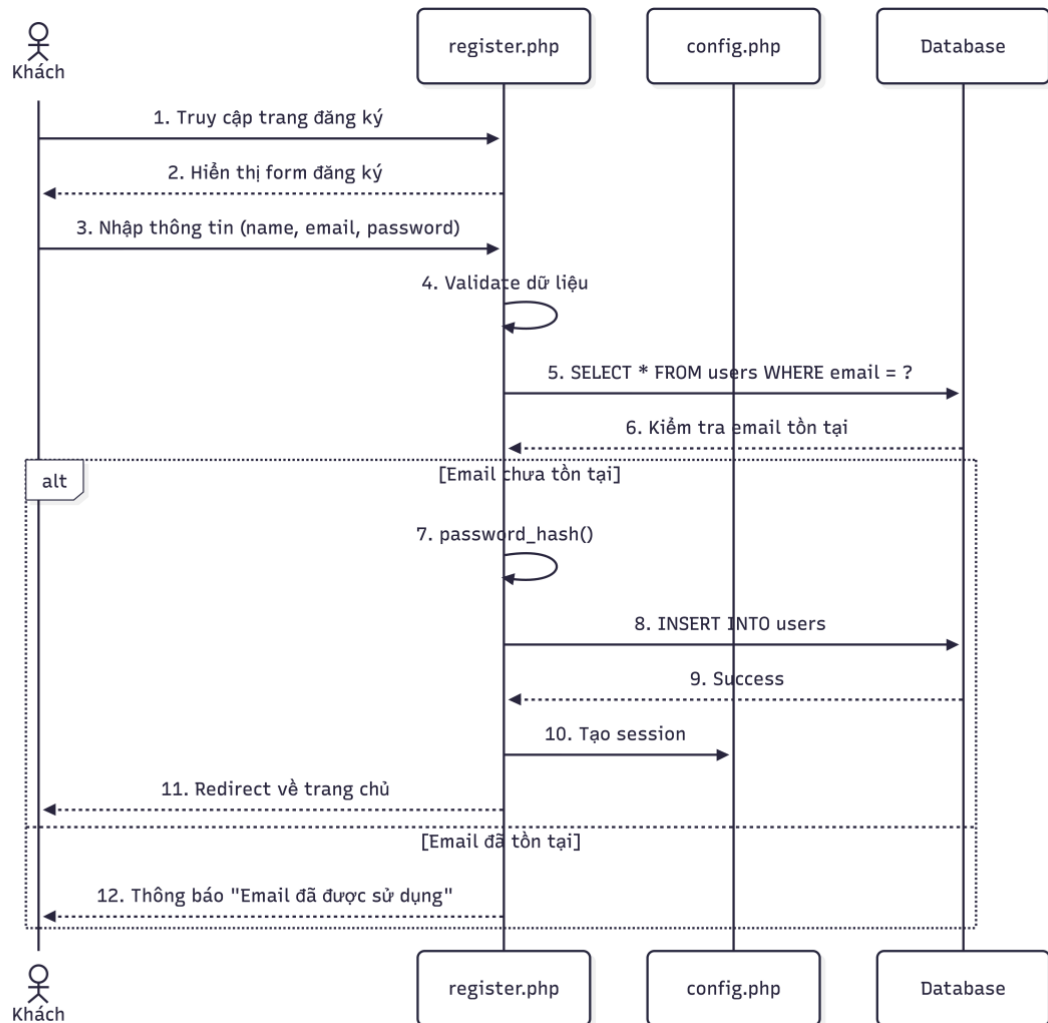
Hình 3-11: Biểu đồ hoạt động – Quản lý đánh giá

- Mô tả:

Biểu đồ mô tả thao tác xóa đánh giá từ phía quản trị viên. Admin chọn đánh giá cần xóa, hệ thống yêu cầu xác nhận, sau đó thực hiện xóa bản ghi trong bảng ratings và hiển thị thông báo hoàn tất.

3.6. Biểu đồ tuần tự (Sequence Diagram)

3.6.1. Biểu đồ tuần tự Đăng nhập

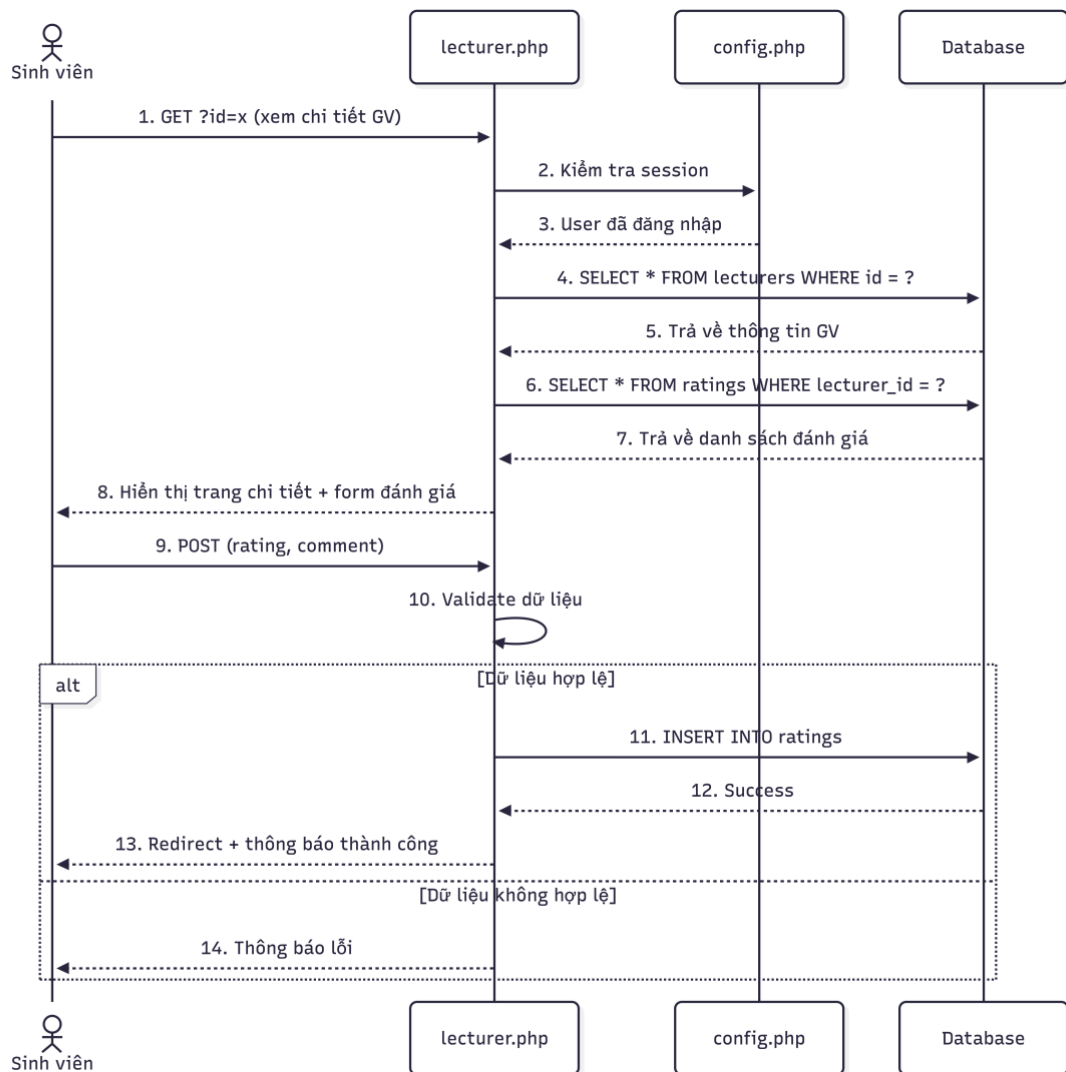


Hình 3-12: Biểu đồ tuần tự Đăng nhập

- Mô tả:

Người dùng nhập email và mật khẩu trên login.php, hệ thống truy vấn bảng users để lấy thông tin tài khoản. Nếu email không tồn tại hoặc tài khoản bị khóa thì trả thông báo lỗi. Nếu tồn tại và hoạt động, hệ thống kiểm tra mật khẩu bằng password_verify(), đúng thì tạo session và chuyển hướng theo vai trò (student/admin).

3.6.2. Biểu đồ tuần tự Đánh giá giảng viên

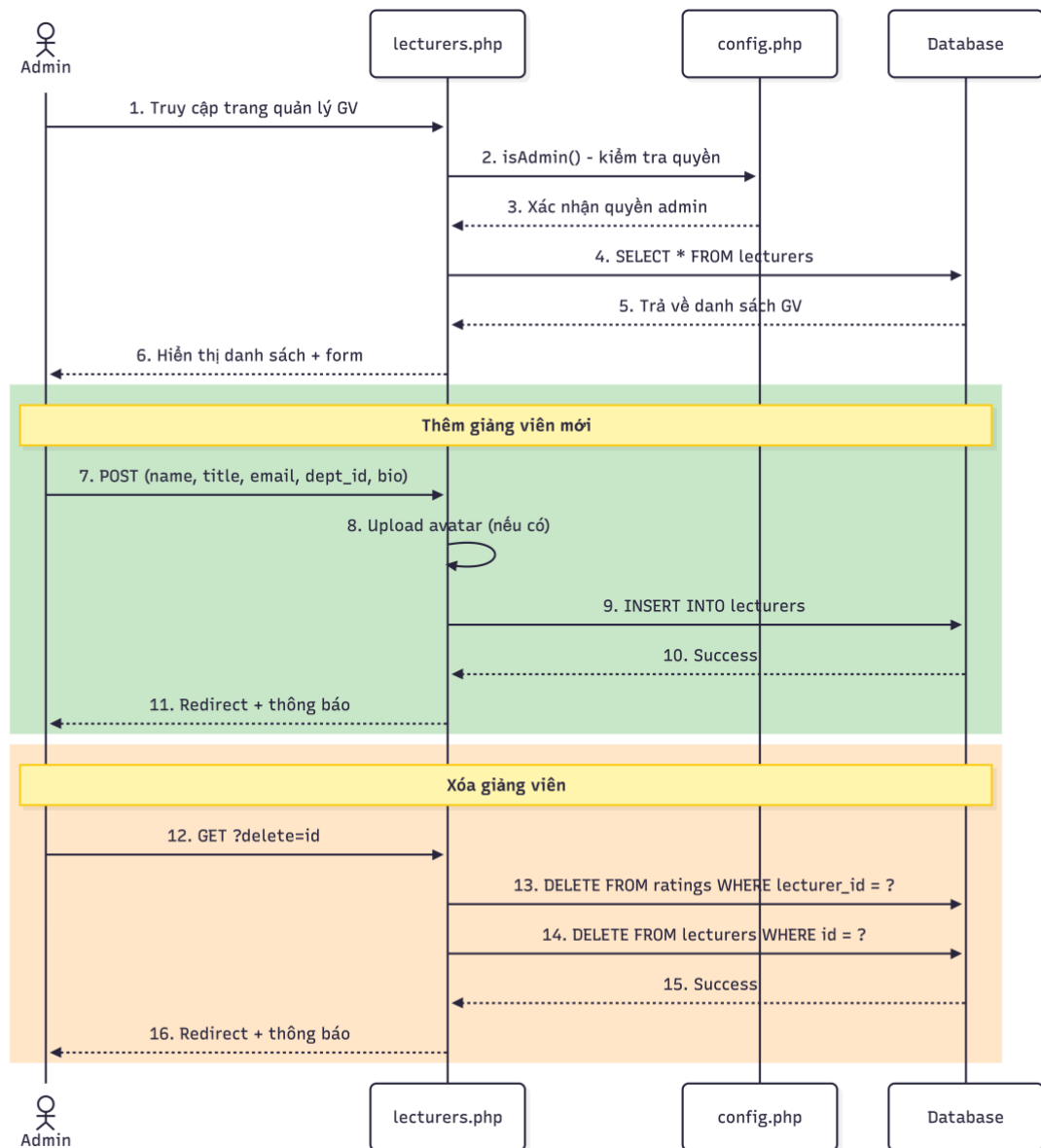


Hình 3-13: Biểu đồ tuần tự Đánh giá giảng viên

- Mô tả:

Sinh viên mở lecturer.php để xem thông tin giảng viên và thống kê điểm trung bình từ bảng ratings. Khi sinh viên chọn số sao và nhập nhận xét, hệ thống kiểm tra đăng nhập và validate dữ liệu. Nếu hợp lệ, hệ thống lưu đánh giá mới vào bảng ratings, thông báo thành công và tải lại trang để cập nhật danh sách đánh giá.

3.6.3. Biểu đồ tuần tự Quản lý giảng viên

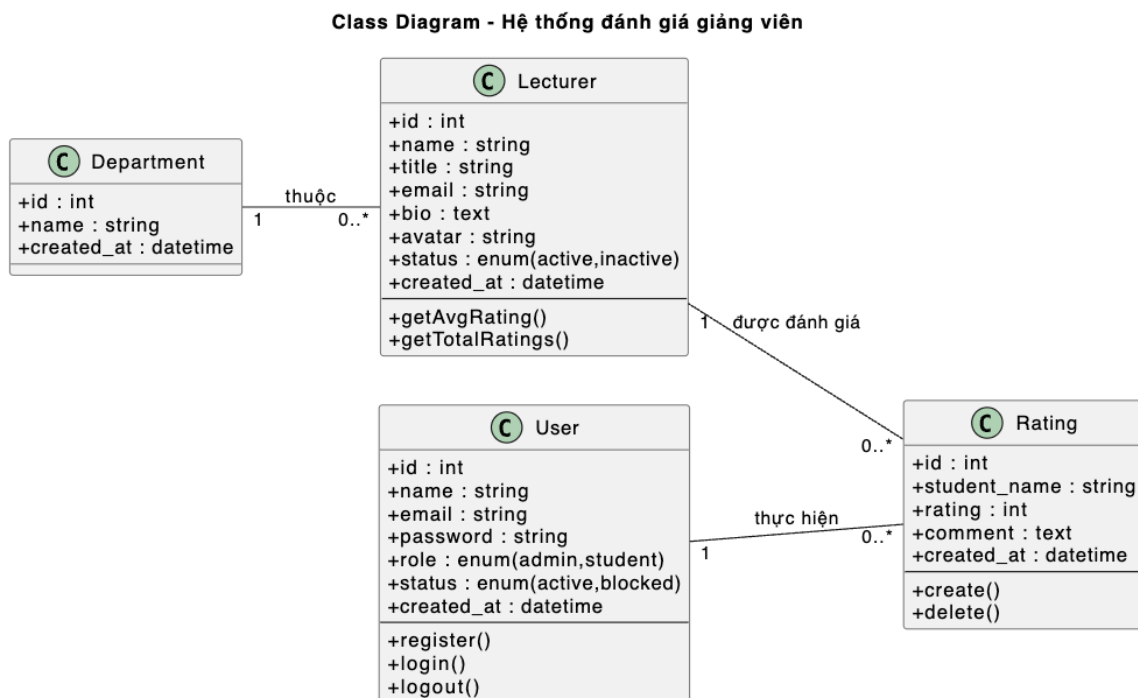


Hình 3-14: Biểu đồ tuần tự Quản lý giảng viên

- Mô tả:

Admin truy cập admin/lecturers.php, hệ thống kiểm tra session phải có quyền admin. Trang quản trị tải danh sách giảng viên/khoa từ database để hiển thị. Khi Admin thêm/sửa/xóa, hệ thống lần lượt thực hiện INSERT/UPDATE/DELETE trên bảng lecturers và phản hồi kết quả để cập nhật giao diện

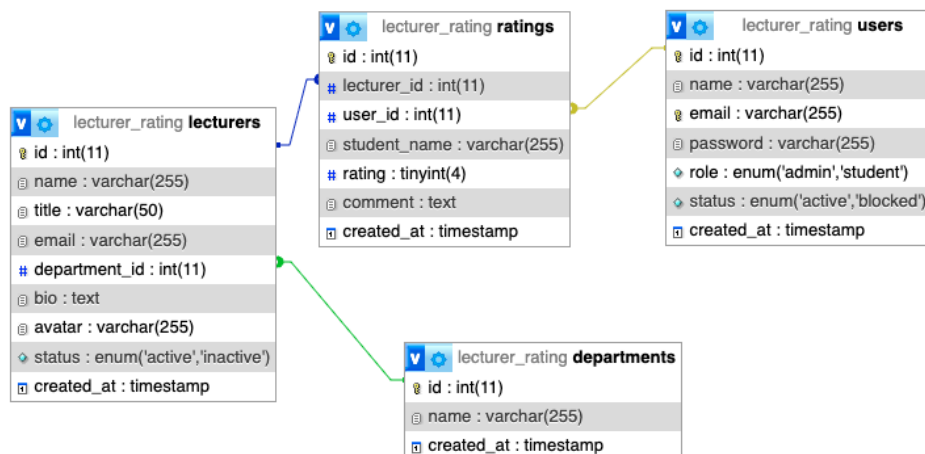
3.7. Biểu đồ lớp (Class Diagram)



Hình 3-15: Biểu đồ lớp - Hệ thống đánh giá giảng viên

3.8. Thiết kế cơ sở dữ liệu

3.8.1. Mô hình ERD



Hình 3-16: ERD của hệ thống đánh giá giảng viên

- Cơ sở dữ liệu gồm 4 bảng chính: users, departments, lecturers, ratings:

Mục tiêu là quản lý tài khoản người dùng, thông tin khoa và giảng viên, đồng thời lưu các đánh giá (sao + nhận xét) của sinh viên.

3.8.2. Quan hệ giữa các bảng

- departments (1) — (N) lecturers: một khoa có nhiều giảng viên.
- lecturers (1) — (N) ratings: một giảng viên có nhiều đánh giá.
- users (1) — (N) ratings: một người dùng có thể tạo nhiều đánh giá.

3.8.3. Các bảng dữ liệu

Trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Mã người dùng
name	VARCHAR(255)	NOT NULL	Họ tên người dùng
email	VARCHAR(255)	UNIQUE, NOT NULL	Email đăng nhập (không trùng)
password	VARCHAR(255)	NOT NULL	Mật khẩu đã mã hóa (password_hash)
role	ENUM('admin', 'student')	DEFAULT 'student'	Vai trò tài khoản

Bảng 3-3: Bảng users

Trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Mã khoa
name	VARCHAR(255)	NOT NULL	Tên khoa/bộ môn

Bảng 3-4: Bảng departments

Trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Mã giảng viên
name	VARCHAR(255)	NOT NULL	Họ tên giảng viên
title	VARCHAR(50)	DEFAULT 'ThS.'	Học vị/chức danh (CN., ThS., TS., ...)
email	VARCHAR(255)	NULL	Email liên hệ (có thể không bắt buộc)
department_id	INT	FK → departments.id	Mã khoa mà giảng viên thuộc về
bio	TEXT	NULL	Tiểu sử/giới thiệu giảng viên
avatar	VARCHAR(255)	NULL	Tên file ảnh đại diện upload
status	ENUM('active', 'inactive')	DEFAULT 'active'	Trạng thái hiển thị (ẩn/hiện)

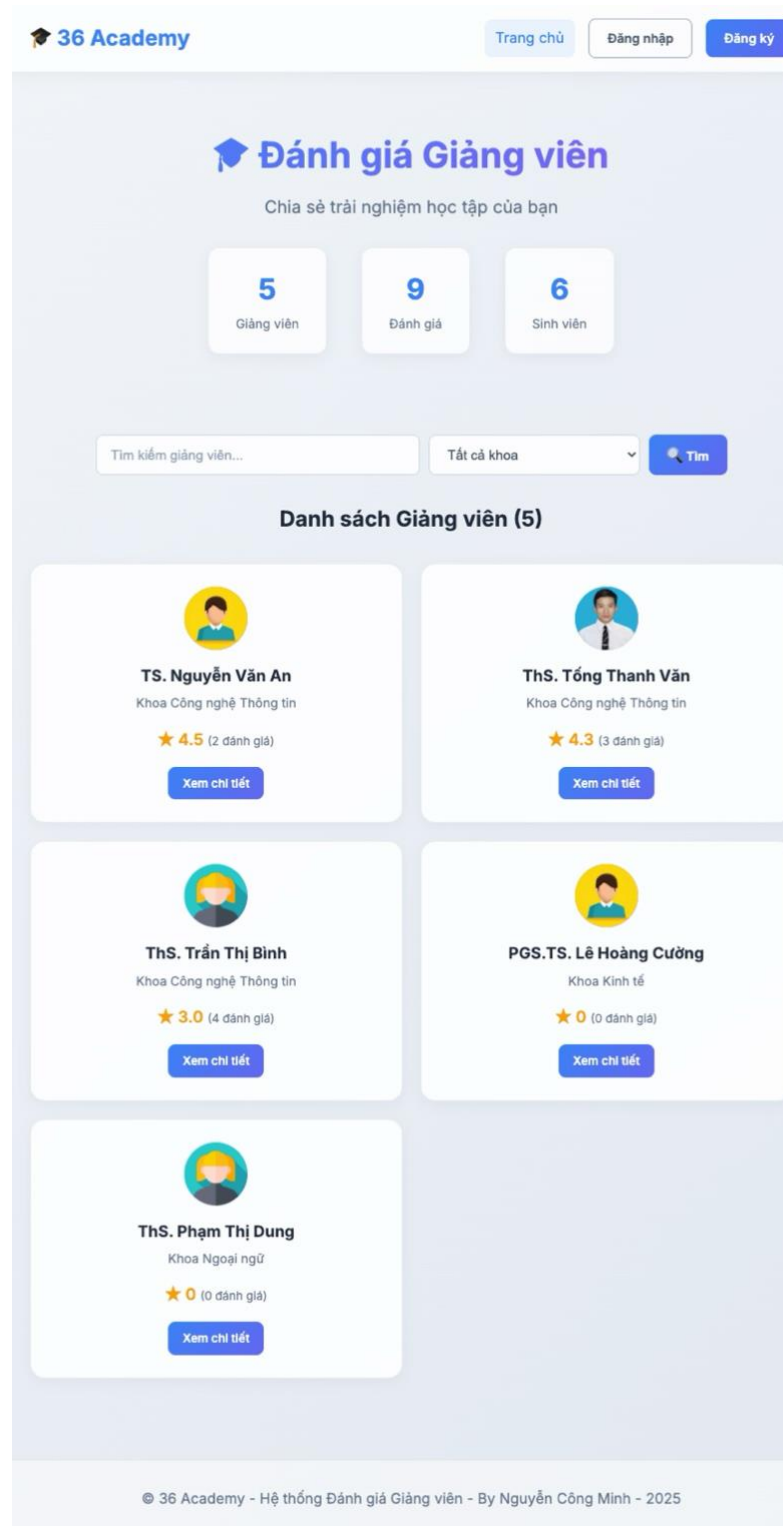
Bảng 3-5: Bảng lecturers

Trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Mã đánh giá
lecturer_id	INT	FK → lecturers.id, NOT NULL	Giảng viên được đánh giá
user_id	INT	FK → users.id, NULL	Người đánh giá (có thể NULL khi user bị xóa)
student_name	VARCHAR(255)	DEFAULT 'Ẩn danh'	Tên hiển thị (hỗ trợ ẩn danh)
rating	TINYINT	NOT NULL	Số sao (1–5)
comment	TEXT	NULL	Nội dung nhận xét

Bảng 3-6: Bảng ratings

CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ GIAO DIỆN CHƯƠNG TRÌNH

4.1. Giao diện Trang chủ

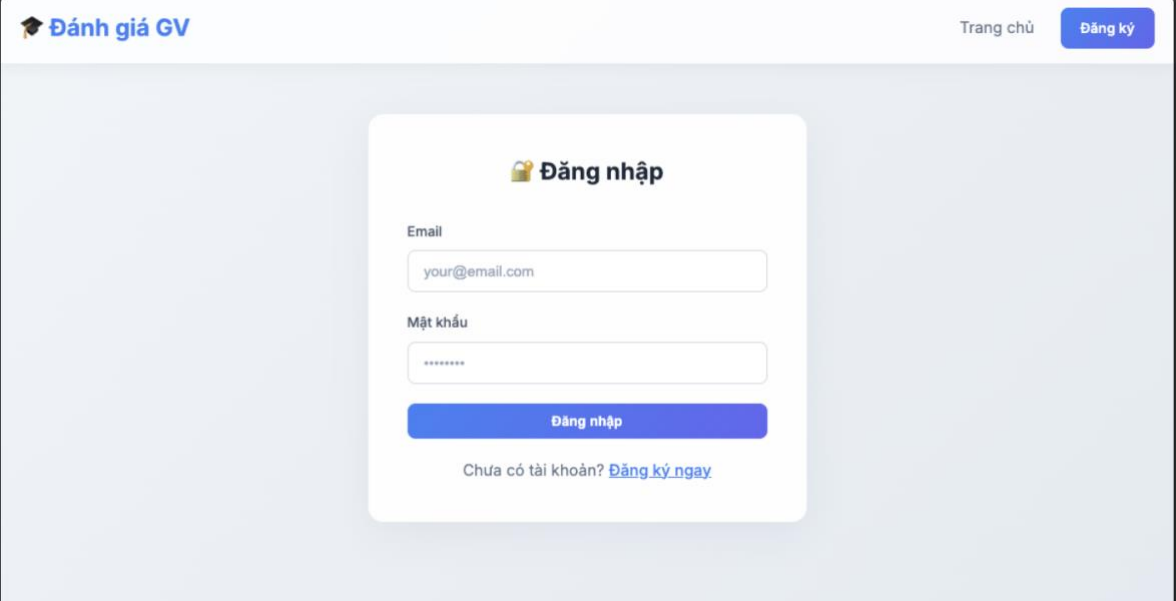


Hình 4-1: Giao diện trang chủ (Guest - Chưa đăng nhập)

Mô tả chức năng:

- **Thanh điều hướng (Navbar):**
 - Logo/Brand “36 Academy”.
 - Menu gồm: Trang chủ, Đăng nhập, Đăng ký (hiển thị khi chưa đăng nhập).
- **Khối thống kê nhanh (Stats cards):**
 - Hiển thị tổng số Giảng viên, Đánh giá, Sinh viên.
 - Dữ liệu lấy từ DB
- **Khối tìm kiếm & lọc:**
 - Ô nhập “Tìm kiếm giảng viên...” (tìm theo tên).
 - Dropdown “Tất cả khoa” (lọc theo khoa/phòng ban).
 - Nút “Tìm” gửi truy vấn và cập nhật danh sách phía dưới.
- **Danh sách giảng viên:**
 - Hiển thị dạng card: avatar, họ tên, khoa, điểm trung bình, số lượt đánh giá.
 - Nút Xem chi tiết chuyển đến trang chi tiết giảng viên

4.2. Giao diện trang đăng nhập



Hình 4-2: Giao diện trang Đăng nhập

Mô tả chức năng:

- **Form đăng nhập gồm:**
 - Email
 - Mật khẩu

- Nút Đăng nhập
- **Ràng buộc/kiểm tra dữ liệu:**
 - Không để trống email/mật khẩu.
 - Email đúng định dạng.
- **Xử lý đăng nhập:**
 - Hệ thống truy vấn email trong bảng users.
 - So khớp mật khẩu bằng password_verify().
 - Kiểm tra trạng thái tài khoản (active/blocked).
 - Đăng nhập thành công → chuyển hướng theo vai trò (admin/student).
 - Link “Đăng ký ngay” điều hướng sang trang đăng ký.

4.3. Giao diện trang Đăng ký

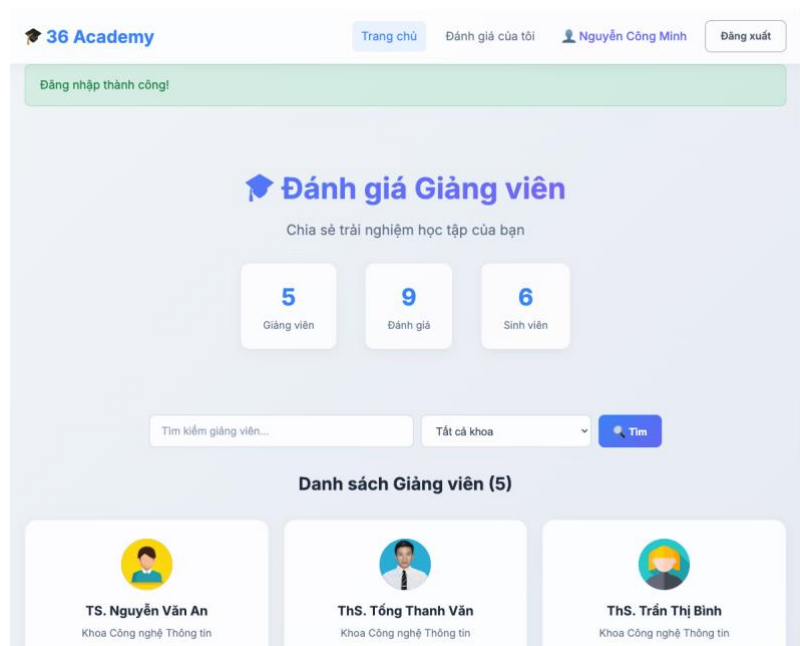
Hình 4-3: Giao diện trang Đăng ký

Mô tả chức năng:

- **Form đăng ký gồm:**
 - Họ và tên
 - Email
 - Mật khẩu (gợi ý: ít nhất 6 ký tự)

- Xác nhận mật khẩu
- Nút Đăng ký
- **Ràng buộc/kiểm tra dữ liệu:**
 - Không để trống các trường.
 - Email hợp lệ và chưa tồn tại trong users.
 - Mật khẩu ≥ 6 ký tự (tùy bạn quy định).
 - Xác nhận mật khẩu phải trùng mật khẩu.
- **Xử lý đăng ký:**
 - Mã hóa mật khẩu bằng password_hash().
 - Lưu user vào bảng users với role mặc định là student.
 - Link “Đăng nhập” quay về trang login.

4.4. Trang chủ sau khi đăng nhập

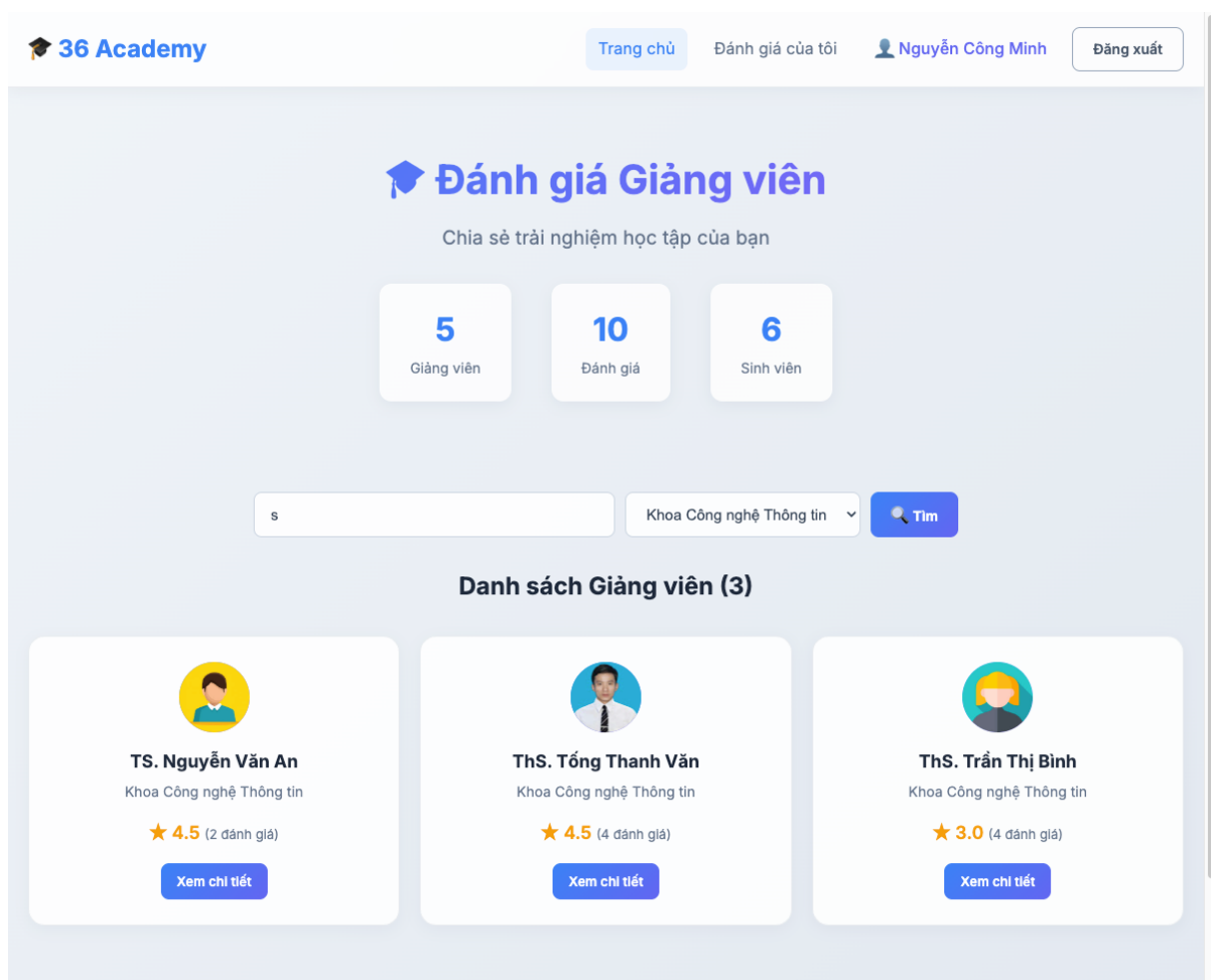


Hình 4-4: Giao diện trang chủ sau khi đăng nhập

Mô tả chức năng:

- **Navbar thay đổi theo trạng thái đăng nhập:**
 - Hiện thị thêm mục Đánh giá của tôi.
 - Hiện thị tên người dùng (ví dụ: Nguyễn Công Minh).
 - Nút Đăng xuất để hủy session.

4.5. Chức năng Tìm kiếm và Lọc giảng viên



Hình 4-5: Kết quả tìm kiếm/lọc giảng viên theo từ khoá và theo khoa

Mô tả chức năng:

- Người dùng nhập từ khóa ở ô “Tìm kiếm giảng viên...”.
- Chọn khoa trong dropdown (ví dụ: Khoa Công nghệ Thông tin).
- Nhấn Tìm → hệ thống lọc dữ liệu và hiển thị danh sách phù hợp.

- Nguyên tắc lọc đề xuất:

- Nếu có search: lọc theo lecturers.name LIKE %search%
- Nếu có dept: lọc theo lecturers.department_id = dept
- Nếu cả hai: kết hợp điều kiện.

4.6. Trang Chi tiết giảng viên & Form đánh giá

The screenshot shows a web interface for a lecturer's profile and a review form. At the top, there is a navigation bar with a graduation cap icon and the text "Đánh giá GV", followed by links for "Trang chủ", "Đánh giá của tôi", a user profile for "Nguyễn Công Minh", and a "Đăng xuất" button. The main content area features a profile card for "ThS. Tống Thanh Văn" with a circular avatar, a star icon, the department "Khoa Công nghệ Thông tin", email "tongthanhvan@gmail.com", and the title "Top 1 server hacker". To the right of the profile card is a box displaying the average rating "4.3" and "3 đánh giá" (3 reviews). Below the profile card is a review form titled "★ Đánh giá giảng viên". It includes a section for "Số sao" (Number of stars) with five yellow stars, a text input field for "Nhận xét của bạn" (Your comment) containing the text "Thầy dạy quá chất lượng", and a blue button labeled "Gửi đánh giá" (Submit review).

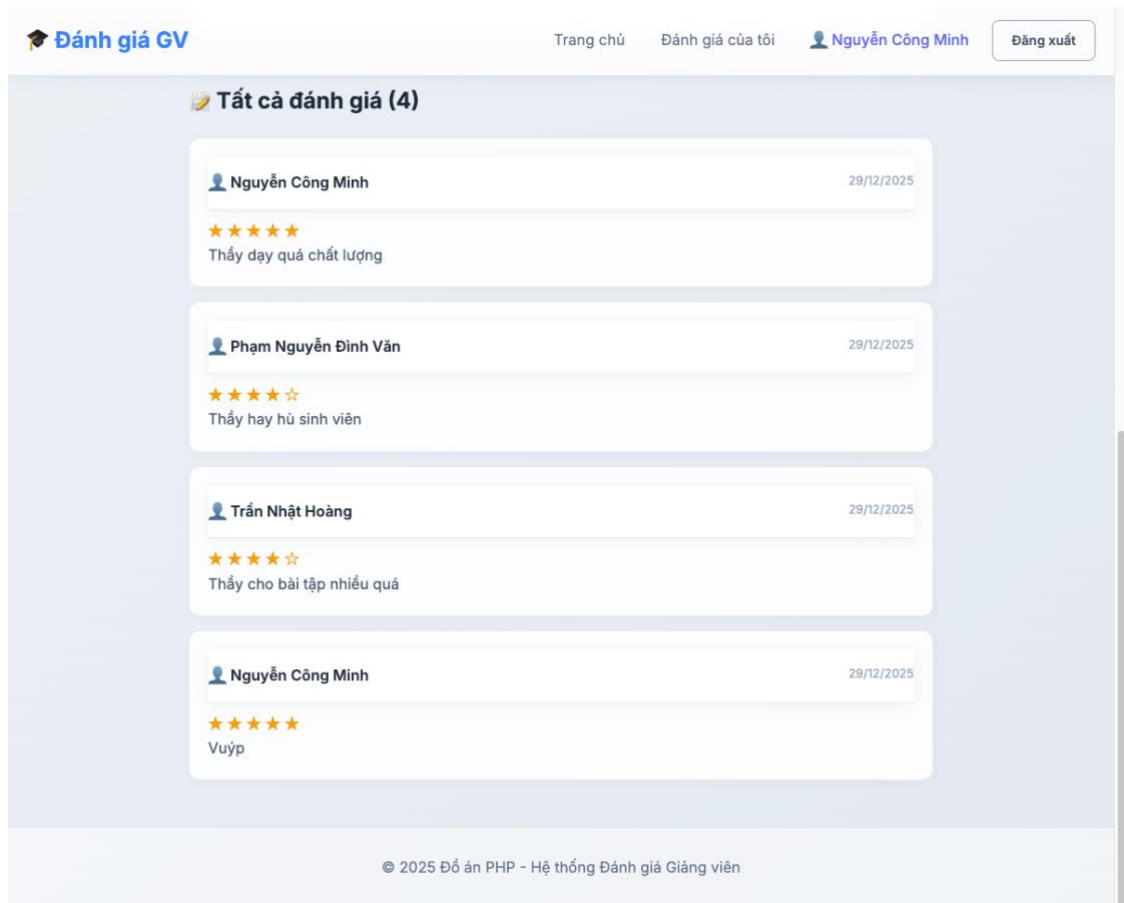
Hình 4-6: Giao diện trang chi tiết giảng viên

Mô tả chức năng:

- **Khối thông tin giảng viên:**
 - Avatar, họ tên, khoa, email, mô tả/tiêu sử
- **Khối thống kê giảng viên:**
 - Hiện thị điểm trung bình (ví dụ 4.3).
 - Hiện thị tổng số đánh giá (ví dụ 3 đánh giá).
 - Điểm trung bình tính từ bảng ratings theo lecturer_id.
- **Form đánh giá giảng viên (chỉ khi đăng nhập):**
 - Chọn số sao 1–5.
 - Nhập nhận xét.
 - Nút Gửi đánh giá.

- **Ràng buộc/kiểm tra dữ liệu:**
 - Bắt buộc chọn sao.
 - Bắt buộc nhập nhận xét.

4.7. Danh sách đánh giá của giảng viên

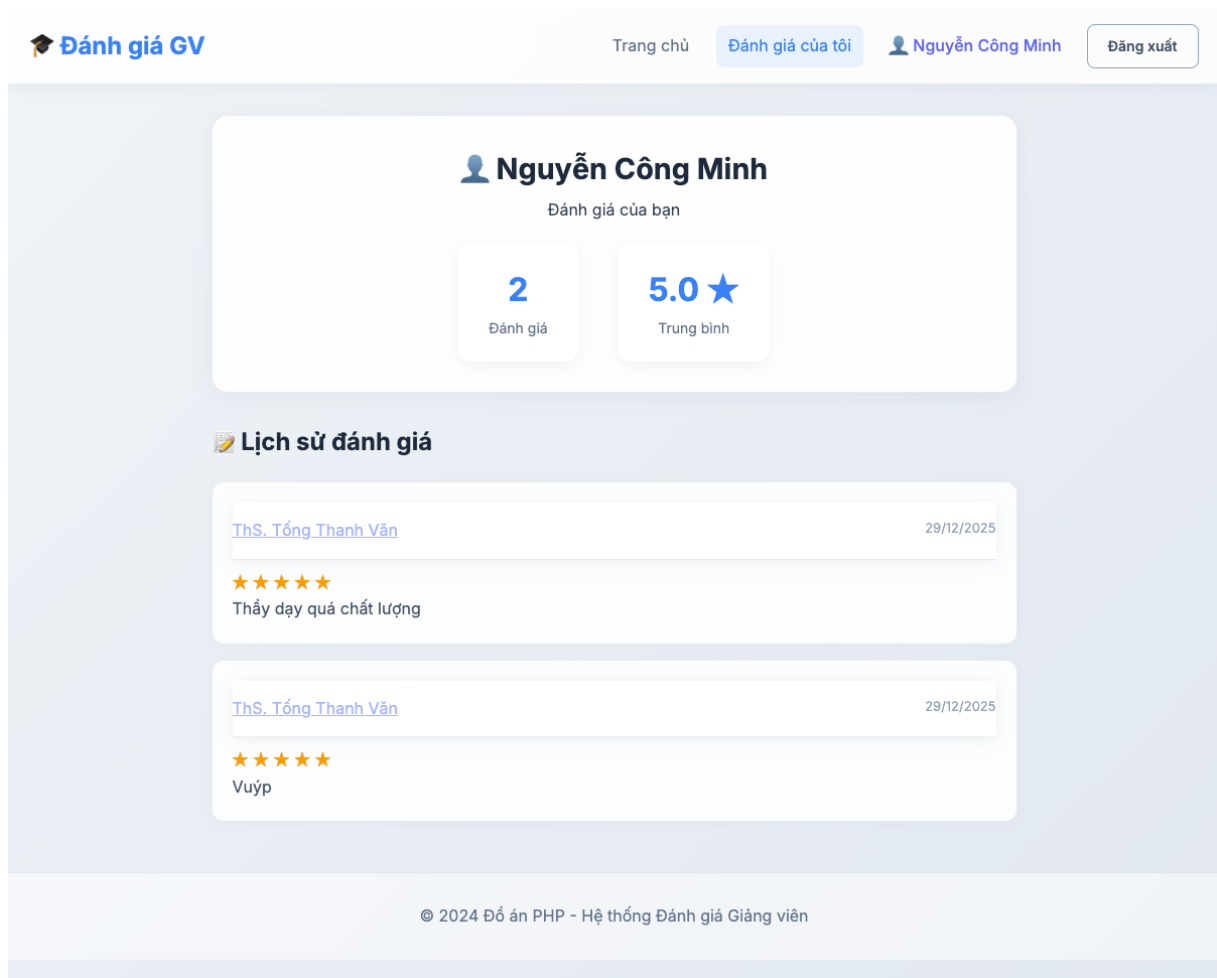


Hình 4-7: Danh sách " Tất cả đánh giá" của giảng viên

Mô tả chức năng:

- Hiện thị danh sách các đánh giá theo thời gian (mới nhất trước).
- **Mỗi đánh giá gồm:**
 - Tên người đánh giá
 - Ngày đánh giá
 - Số sao
 - Nội dung nhận xét

4.8. Trang “Đánh giá của tôi”



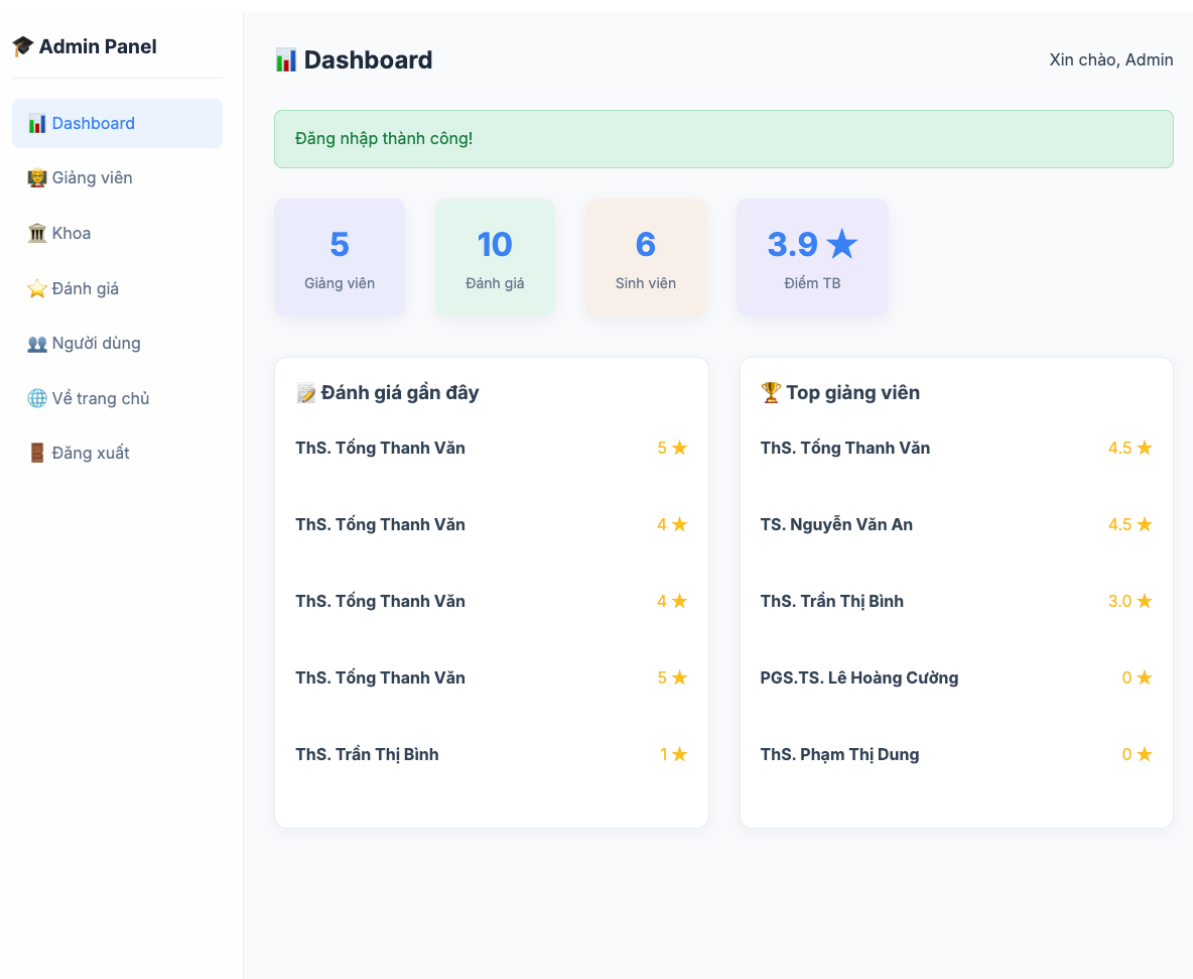
Hình 4-8: Giao diện trang "Đánh giá của tôi"

Mô tả chức năng:

- **Hiển thị thông tin tổng quan của sinh viên:**
 - Số đánh giá đã thực hiện.
 - Điểm trung bình các đánh giá của sinh viên (AVG rating theo user_id).
- **Hiển thị lịch sử đánh giá:**
 - Tên giảng viên (có thể click vào để xem chi tiết).
 - Số sao đã chấm.
 - Nội dung nhận xét.
 - Ngày đánh giá.

4.9. Giao diện quản trị

4.9.1. Trang Dashboard Admin



Hình 4-9: Giao diện Dashboard quản trị

Mô tả chức năng:

- **Sidebar (menu trái) gồm các mục:**
 - Dashboard: trang tổng quan thống kê.
 - Giảng viên: quản lý giảng viên (CRUD).
 - Khoa: quản lý khoa/bộ môn (CRUD).
 - Đánh giá: quản lý đánh giá (xem/xóa).
 - Người dùng: quản lý tài khoản (khóa/mở khóa/xóa).
 - Về trang chủ: quay lại trang người dùng.
 - Đăng xuất: thoát tài khoản admin.

- **Khối thống kê nhanh:**

- Giảng viên: tổng số giảng viên trong hệ thống.
- Đánh giá: tổng số đánh giá.
- Sinh viên: tổng số user role student.
- Điểm TB: điểm trung bình toàn hệ thống

- **Đánh giá gần đây:**

- Hiện thị các đánh giá mới nhất (giảng viên + số sao).
- Mục đích: admin nắm nhanh hoạt động đánh giá mới phát sinh.

- **Top giảng viên:**

- Danh sách giảng viên có điểm trung bình cao.
- Mục đích: theo dõi giảng viên được đánh giá tốt.

4.9.2. Quản lý giảng viên

Admin Panel

Dashboard

Giảng viên

Khoa

Đánh giá

Người dùng

Về trang chủ

Đăng xuất

Quản lý Giảng viên

Tổng: 5 giảng viên

Thêm giảng viên mới

Ảnh đại diện

Click để chọn ảnh

Học vị

ThS.

Họ và tên *

Email

Khoa

-- Chọn khoa --

Tiểu sử

Thêm mới

AVATAR	GIẢNG VIÊN	KHOA	EMAIL	ĐÁNH GIÁ	THAO TÁC
	ThS. Tống Thanh Văn	Khoa Công nghệ Thông tin	tongthanhvan@gmail.com	4.5 ★ (4)	Sửa Xóa
	ThS. Phạm Thị Dung	Khoa Ngoại ngữ	dung@university.edu.vn	0 ★ (0)	Sửa Xóa
	PGS.TS. Lê Hoàng Cường	Khoa Kinh tế	cuong@university.edu.vn	0 ★ (0)	Sửa Xóa
	ThS. Trần Thị Bình	Khoa Công nghệ Thông tin	binh@university.edu.vn	3.0 ★ (4)	Sửa Xóa
	TS. Nguyễn Văn An	Khoa Công nghệ Thông tin	an@university.edu.vn	4.5 ★ (2)	Sửa Xóa

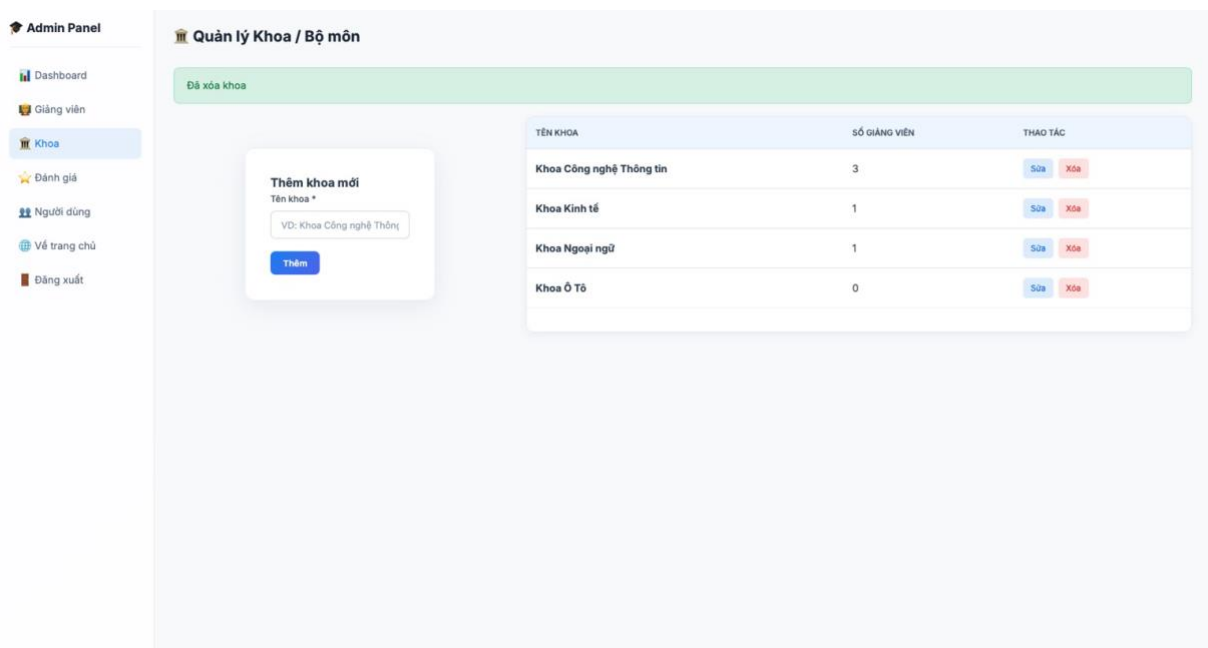
Hình 4-10: Giao diện Quản lý giảng viên

Mô tả chức năng:

- **Khu vực “Thêm giảng viên mới” (Form):**
 - Ảnh đại diện (Avatar): click chọn ảnh upload (có thể preview).
 - Học vị: chọn (CN., ThS., TS., PGS.TS., ...).
 - Họ và tên (bắt buộc).

- Email (tùy chọn theo thiết kế).
 - Khoa: chọn từ danh sách khoa (dropdown lấy từ bảng departments).
 - Tiểu sử: mô tả ngắn về giảng viên.
 - Nút Thêm mới: lưu giảng viên vào bảng.
- **Bảng danh sách giảng viên:**
 - Các cột: Avatar – Giảng viên – Khoa – Email – Đánh giá – Thao tác.
 - Cột Đánh giá hiển thị điểm trung bình và số lượt đánh giá.
 - **Thao tác:**
 - Sửa: load dữ liệu lên form (hoặc mở form edit) để cập nhật.
 - Xóa: xóa giảng viên; các đánh giá liên quan bị xóa theo ràng buộc.
 - **Ràng buộc/kiểm tra gợi ý trong báo cáo**
 - Họ tên không được trống.
 - Nếu có upload avatar: kiểm tra định dạng ảnh và kích thước.
 - department_id phải hợp lệ (có trong bảng khoa).

4.9.3. Quản lý Khoa/Bộ môn



Hình 4-11: Giao diện Quản lý Khoa/Bộ môn

Mô tả chức năng:

- **Form thêm khoa mới:**
 - Nhập Tên khoa (bắt buộc).

- Nút Thêm: lưu vào bảng departments.
- **Bảng danh sách khoa:**
 - Cột: Tên khoa – Số giảng viên – Thao tác.
 - Số giảng viên: đếm số giảng viên thuộc khoa đó.
- **Thao tác:**
 - Sửa: đổi tên khoa.
 - Xóa: xóa khoa.

4.9.4. Quản lý đánh giá

Admin Panel

- Dashboard
- Giảng viên
- Khoa
- ★ Đánh giá
- Người dùng
- Về trang chủ
- Đăng xuất

★ Quản lý Đánh giá

Tổng: 10 đánh giá

GIẢNG VIÊN	NGƯỜI ĐÁNH GIÁ	ĐIỂM	NHẬN XÉT	NGÀY	THAO TÁC
ThS. Tống Thanh Văn	Nguyễn Công Minh	5 ★	Thầy dạy quá chất lượng...	29/12/2025	Xóa
ThS. Tống Thanh Văn	Phạm Nguyễn Đình Văn	4 ★	Thầy hay hù sinh viên...	29/12/2025	Xóa
ThS. Tống Thanh Văn	Trần Nhật Hoàng	4 ★	Thầy cho bài tập nhiều quá...	29/12/2025	Xóa
ThS. Tống Thanh Văn	Nguyễn Công Minh	5 ★	Vuýp...	29/12/2025	Xóa
ThS. Trần Thị Bình	Nguyễn Công Minh	1 ★	gà...	20/12/2025	Xóa
ThS. Trần Thị Bình	Nguyễn Công Minh	5 ★	thầy dạy hay...	20/12/2025	Xóa
ThS. Trần Thị Bình	Nguyễn Công Minh	1 ★	hahah...	20/12/2025	Xóa
TS. Nguyễn Văn An	Nguyễn Văn A	5 ★	Thầy dạy rất hay!...	20/12/2025	Xóa
TS. Nguyễn Văn An	Nguyễn Văn A	4 ★	Bài giảng dễ hiểu...	20/12/2025	Xóa
ThS. Trần Thị Bình	Nguyễn Văn A	5 ★	Cô rất tận tâm...	20/12/2025	Xóa

Hình 4-12: Giao diện Quản lý đánh giá

Mô tả chức năng:

- **Bảng danh sách đánh giá gồm các cột:**
 - Giảng viên: tên giảng viên được đánh giá.
 - Người đánh giá: tên sinh viên (hoặc user).
 - Điểm: số sao 1–5.

- Nhận xét: nội dung comment).
- Ngày: thời điểm tạo đánh giá.
- Thao tác: nút Xóa.

- **Chức năng Xóa đánh giá:**

- Admin có thể xóa đánh giá không phù hợp / spam.
- Khi xóa, hệ thống cập nhật lại điểm trung bình và số lượng đánh giá

4.9.5. Quản lý người dùng

Admin Panel		Quản lý Người dùng					
- Dashboard - Giảng viên - Khoa - Đánh giá Người dùng - Về trang chủ - Đăng xuất		Tổng: 7 người dùng					
HỌ TÊN	EMAIL	VAI TRÒ	ĐÁNH GIÁ	TRẠNG THÁI	NGÀY TẠO	THAO TÁC	
Phạm Nguyễn Đình Văn	van1@gmail.com	Sinh viên	1	Bị khóa	29/12/2025	Mở khóa	Xóa
Trần Nhật Hoàng	hoang@gmail.com	Sinh viên	1	Hoạt động	29/12/2025	Khóa	Xóa
Nguyễn Công Minh	minh@gmail.com	Sinh viên	2	Hoạt động	29/12/2025	Khóa	Xóa
Phạm Nguyễn Đình Văn	van@gmail.com	Sinh viên	0	Hoạt động	20/12/2025	Khóa	Xóa
Nguyễn Công Minh	minhnguyen03112004@gmail.com	Sinh viên	3	Hoạt động	20/12/2025	Khóa	Xóa
Admin	admin@gmail.com	Admin	0	Hoạt động	20/12/2025		
Nguyễn Văn A	sinhvien@gmail.com	Sinh viên	3	Hoạt động	20/12/2025	Khóa	Xóa

Hình 4-13: Giao diện quản lý người dùng

Mô tả chức năng:

- **Bảng danh sách người dùng gồm các cột:**

- Họ tên, Email, Vai trò, Đánh giá (số lượng đánh giá đã tạo),
- Trạng thái (Hoạt động/Bị khóa),
- Ngày tạo, Thao tác.

- **Chức năng Khóa/Mở khóa:**

- Nếu user đang Hoạt động → nút Khóa.
- Nếu user đang Bị khóa → nút Mở khóa.

- Khi user bị khóa: không thể đăng nhập.
- **Chức năng Xóa**
 - Xóa tài khoản user (thường không cho xóa admin chính).
 - Nếu user bị xóa, các đánh giá có thể xử lý theo DB.

4.9.6. Trạng thái đăng nhập khi tài khoản bị khoá

The screenshot shows a web application interface for 'Đánh giá GV' (Teacher Evaluation). At the top right, there are links for 'Trang chủ' (Home) and 'Đăng ký' (Sign up). The main content area features a white login card with the title 'Đăng nhập' (Login) and a lock icon. A red error message 'Tài khoản đã bị khóa' (Account has been locked) is displayed at the top of the card. Below this, there are input fields for 'Email' (containing 'van1@gmail.com') and 'Mật khẩu' (password, masked with dots). A blue 'Đăng nhập' button is positioned below the password field. At the bottom of the card, there is a link 'Chưa có tài khoản? Đăng ký ngay' (Don't have an account? Sign up now).

Hình 4-14: Thông báo khi tài khoản bị khoá

Mô tả chức năng:

- Khi người dùng nhập đúng email/mật khẩu nhưng tài khoản đã bị khoá:
 - Hiện thị thông báo lỗi “Tài khoản đã bị khóa”.
- Mục tiêu: tăng kiểm soát hệ thống, tránh người dùng bị khóa vẫn truy cập.

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1. Kết luận

5.1.1. Kết quả đạt được

- Sau quá trình phân tích, thiết kế và triển khai, đề tài đã hoàn thành được một hệ thống web cơ bản đáp ứng nhu cầu đánh giá giảng viên:

1. Về chức năng người dùng

- Hệ thống cho phép sinh viên đăng ký, đăng nhập, đánh giá giảng viên bằng sao và nhận xét.
- Sinh viên có thể xem danh sách giảng viên, tìm kiếm và lọc theo khoa, xem chi tiết giảng viên.
- Sinh viên có thể xem lại những đánh giá đã thực hiện, giúp theo dõi lịch sử tương tác.

2. Về chức năng quản trị

- Admin có thể quản lý dữ liệu giảng viên, khoa và người dùng.
- Admin có thể quản lý đánh giá (xem/xóa nếu cần).
- Dashboard giúp admin nắm tổng quan hệ thống thông qua các chỉ số và dữ liệu nổi bật (đánh giá gần đây, top giảng viên).

3. Về kỹ thuật

- Mật khẩu được mã hóa bằng `password_hash()` và xác thực qua `password_verify()`, đảm bảo an toàn hơn so với lưu plain text.
- Sử dụng prepared statements giúp hạn chế nguy cơ SQL Injection.
- Thiết kế CSDL có khóa ngoại và quy tắc ON DELETE phù hợp (CASCADE/SET NULL), giảm lỗi dữ liệu mồ côi.
- Quản lý phiên đăng nhập bằng session và điều hướng theo vai trò.
- Nhìn chung, hệ thống đã đáp ứng được mục tiêu đề án môn Lập trình Web và có thể sử dụng như một sản phẩm nền tảng để mở rộng thêm trong tương lai.

5.1.2. Hạn chế

- Bên cạnh kết quả đạt được, hệ thống vẫn còn một số hạn chế do phạm vi và thời gian thực hiện:
- Chưa có chức năng quên mật khẩu và xác thực qua email.

- Chưa có cơ chế ngăn việc sinh viên đánh giá nhiều lần cho cùng một giảng viên (hoặc chưa ràng buộc theo học kỳ).
- Dashboard còn đơn giản, chưa có biểu đồ phân tích sâu hoặc lọc theo thời gian.
- Chưa có cơ chế kiểm duyệt nội dung nhận xét (lọc từ nhạy cảm, báo cáo vi phạm).
- Chưa xây dựng API tách biệt để dễ mở rộng sang mobile hoặc tích hợp hệ thống khác.

5.2. Hướng phát triển

5.2.1. Hướng phát triển ngắn hạn

1. Bổ sung tính năng tài khoản

- Quên mật khẩu qua email/OTP.
- Xác minh email khi đăng ký.
- Giới hạn số lần đăng nhập sai, thêm CAPTCHA.

2. Cải thiện cơ chế đánh giá

- Ràng buộc mỗi sinh viên chỉ đánh giá 1 lần/giảng viên/học kỳ.
- Cho phép sửa đánh giá trong thời gian cho phép.
- Thêm tiêu chí đánh giá chi tiết (ví dụ: nội dung, phương pháp, thái độ...).

3. Cải thiện quản trị

- Bộ lọc và tìm kiếm nâng cao trong trang quản lý đánh giá.
- Quản lý báo cáo đánh giá không phù hợp.
- Thêm log hoạt động admin để tăng minh bạch.

5.2.2. Hướng phát triển dài hạn

1. Phân tích dữ liệu nâng cao

- Biểu đồ xu hướng đánh giá theo thời gian, theo khoa/học kỳ.
- Thống kê chi tiết từng giảng viên, so sánh theo giai đoạn.
- Xuất báo cáo PDF/Excel phục vụ tổng kết.

2. Mở rộng tích hợp

- Đăng nhập Google (OAuth).
- Tích hợp với hệ thống quản lý đào tạo (lớp học, môn học, học kỳ).
- Thông báo email khi kết thúc khảo sát hoặc khi có phản hồi mới.

3. Tối ưu hiệu năng & triển khai

- Tối ưu truy vấn và tạo index phù hợp.
- Caching dữ liệu thống kê (nếu hệ thống lớn).
- Triển khai lên hosting/VPS, cấu hình bảo mật thực tế (HTTPS, backup DB).

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. PHP Documentation, “PHP Manual,” PHP Group. <https://www.php.net/docs.php>
2. PHP Documentation, “Password Hashing,” PHP Group. <https://www.php.net/manual/en/book.password.php>
3. MySQL Documentation, “MySQL 8.0 Reference Manual,” Oracle. <https://dev.mysql.com/doc/>
4. MDN Web Docs, “HTML: HyperText Markup Language,” Mozilla. <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML>
5. MDN Web Docs, “CSS: Cascading Style Sheets,” Mozilla. <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS>

